

第 13850-C 章

消防設備施工規範

1.0 總則

1.1 一般規定

本規範書適用於消防安全設備之，設計、安裝、施工、測試等，本消防工程係依照內政部頒佈最新版之「各類場所消防安全設備設置標準」，並符合美國國家消防協會（NFPA-National Fire Protection Association）所出版之國家消防法規設計。

1.2 設備及工作範圍

本規範所涵蓋之系統除設計圖另有註明外，其範圍如下：

1. 火災警報系統：探測器、模組、火警總機等相關設備及配管線設計、安裝、施工、測試、送審。
2. 消防泵浦：電動泵浦、柴油引擎泵浦、輔助泵浦之設計、安裝、施工、測試、送審。
3. 消防栓系統：室內外消防栓系統(含消防砲塔)。手提二氧化碳滅火器及乾粉滅火器之設計、安裝、施工、測試、送審。
4. 自動滅火系統：濕式撒水系統、水霧系統、泡沫系統之設計、安裝、施工、測試、送審。
5. 排煙設備：排煙風管、排煙風車、手動開關、防火閘門等之請購、設計、安裝、施工、測試、送審。
6. 逃生標示設備：避難方向指示燈、安全門燈之請購、設計、安裝、施工、測試、送審。
7. 氣體滅火系統：鋼瓶、噴頭、控制盤、配管、探測器等之設計、安裝、施工、測試、送審。
8. 緊急廣播系統：揚聲器及廣播主機配管配線等之設計、安裝、施工、測試、送審。

以上各項系統及設備之、請購、安裝、施工、測試、送審（變更設計及使用執照送審）等工程皆屬本工程範圍，承包商須依最新建築圖面及現場情況，設計及計算設備數量，本發包文件中所附之設備數量需求僅供參考，除另有敘述外，所有

設備、材料、測試及保固期間二年內之維修服務保固，皆須由承包商完全負責，且不得要求額外費用。

以上所敘述之工程範圍內容，可參閱工程界面表，若對本工程範圍有任何疑慮，需以書面資料提出澄清。

1.3 標準與法規

A. 除特別指明外，完成本規範設備之材料使用、製造、組立與檢驗，均須依照下列法規與標準之最新版次規定：

1. CNS - CHINESE NATIONAL STANDARDS
2. NEMA - NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURES ASSOCIATION
3. NFPA - NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION
4. UL - UNDERWRITERS LABORATORIES
5. FM - FACTORY MUTUAL ENGINEERING ASSOCIATION
6. NEC - NATIONAL ELECTRIC CODE
7. IEEE - INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS
8. ANSI - AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE
9. API - AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE
10. ASME - AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS
11. AWS - AMERICAN WELDING SOCIETY
12. AWWA - AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION
13. 內政部建築技術規則
14. 內政部勞工安全衛生設施規則
15. 內政部消防法令
16. 內政部核定之各類場所消防安全設備設置標準

17. 直轄市縣市消防機關（構）辦理汽車加油站加氣站油庫及漁船加油站消防安全設備審勘檢查注意事項

18. 公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法

19. 經濟部屋內外線路裝置規則

B. 若使用非 1.3.A 節所列法規與標準，廠家應送兩份引用之法規及標準供評估，且在送審圖面及資料中，詳列差異處供審核。

1.4 文件圖說

A. 廠家應詳讀規範各項，並填妥設備材料”是否表”送業主審查

1. 若產品符合規範，則於該項目“是”欄打“√”。
2. 若產品不符合規範，則於該項目“否”欄打“√”，並解釋之。
3. 對空白項目確實填寫。

B. 承商應於得標後，先計算本廠最高、最遠端之水量、揚程，以決定消防泵浦選用是否足夠，完工前提供「水力計算書」、「氣體滅火系統計算書」、「管路防震計算書」，並於廠房佈置變更時，重新提出。

C. 廠家得標後送審之文件應包括下列各項計四份。

1. 符合標準與本規範所述規格性能要求之證明。
2. 材料測試報告具有證明之影本。
3. 設計指定之規格品正本型錄。

D. 廠家於得標廠後 30 天內除須提供完整的規格表外，並須提供下列圖面和資料各四份供業主核可。

1. 依細部設計圖面中，提供系統組件維修保養說明書等。
2. 各項消防設備經中央消防主管機關審核認可之產品之證明。
3. 系統各項設備之性能曲線，技術資料，測試報告等。

1.5 適用環境

A. 室外工作溫度：0~40℃

B. 工作濕度：95%，25℃~40℃

C. 最大風壓：9m 以下至地面-142 kg/cm
9m 至 15m -164 kg/cm

15m 至 30m -200 kg/cm
30m 至 75m -260 kg/cm

- D. 地震係數：垂直加速度-0.5g
水平加速度-0.5g
- E. 防爆等級為：CLASS I DEVISION II

1.6 消防設計需求

A. 通則

本規範書適用於消防工程消防安全設備之，設計、安裝、施工、測試等，係依照內政部頒佈最新版之「各類場所消防安全設備設置標準」，並符合美國國家消防協會（NFPA-National Fire Protection Association）所出版之國家消防法規設計。本工程所有消防系統設備均須能達到本規範所要求之功能，運作正常，並經業主正式驗收合格且通過消防主管機關檢查，承商於消防送審時，須負責整合其他消防工程包相關廠家之消防圖面，廠家施工應依據設計圖說之系統昇位圖、平面配置圖、規範、法規要求，重新繪製施工圖，若於施工期間主管路徑須作變更時，承商均有責任提出不合之處，並提供解決之道，並呈送業主審核。（本規範若有認何疑義，依顧問公司解釋為準）。

B. 消防設備施工規範

- 1.0 總則
- 2.0 火警警報系統
- 3.0 消防泵
- 4.0 室內外消防栓系統及滅火器
- 5.0 水系統滅火設備
- 6.0 室內排煙系統
- 7.0 緊急照明及避難指示燈
- 8.0 緊急廣播設備

2.0 火警警報設備

2.1 工作範圍

- A. 火災受信總機。
- B. 控制中心監控台。
- C. 事件印表機。
- D. 各類定址模組。
- E. 各類火警探測器。
- F. 手動報警設備（手動報警機、標示燈、火警警鈴）。
- G. 電腦顯示器。
- H. 系統軟體。
- I. 防火鐵閘門控制盤及防火門門扣。

2.2 相關準則

- A. 中國國家標準（CNS）
 - 1. CNS 8873 Z2040 火警警報設備總則
 - 2. CNS 8874 Z2041 火警探測器
 - 3. CNS 8875 Z2042 火警中繼器
 - 4. CNS 8876 Z2043 火警發信機及其火警警鈴、標示燈
 - 5. CNS 8877 Z2044 火警受信總機
 - 6. CNS 9648 Z1035 安全標識燈
 - 7. CNS 10205 Z2050 消防緊急用蓄電池設備
 - 8. CNS 11039 Z3028 火警警報設備用受信總機檢驗法
 - 9. CNS 11175 耐熱電源

10. 內政部頒佈
11. 各類場所消防安全設備設置標準
12. 建築技術規則
13. 美國防火協會 (NFPA)
14. 美國標準協會 (ANSI)
15. 國際電工委員會 (IEC)
16. IEC 68 PART 2 基本環境試驗規定

2.3 系統構成

本智慧型火警自動警報系統係由 2.1 工作範圍內之設備組成。

2.4 系統功能簡介

系統功能詳見 2.5. F. 系統軟體。

2.5 產品功能需求

A. 火警受信總機

1. 一般要求

- a. 故障警報時具手動靜音功能，但其故障指示須待故障原因排除後，方可消失。
- b. 所有深測器之電源須由火警警報電路供給。
- c. 火警警報時具手動靜音功能，可停止警鈴等示警裝置之鳴響。
- d. 系統工作電壓：24VDC。
- e. 輸入電源：單相 120V，60Hz。
- f. 工作環境：0°C~40°C，90%RH。
- g. 內含微處理機，具可定址設定 (Addressable Setting) 功能。
- h. 內含唯讀記憶體 (Read Only Memories) 以儲存系統軟體。
- i. 模組化設計，易於維修及擴充。
- j. 具年、月、日、時、分、秒時鐘功能並能同步校時。
- k. 具中文 80 字元以上之液晶顯示器。
- l. 故障與火警警報信號須有所區別。
- m. 可監視及記錄所有設備動作狀況及時間。

- n. 具自我偵錯及測試功能，可測試所有火警設備之狀況，且於測試期間若發生火警，則系統將進入火警警報模式。

2. 組成

a. 控制盤

- (1) 具主電源及預備電源供應指示燈。
- (2) 具預備電源低電位警報。
- (3) 具監視所有火警受信副總機、火警設備及相關介面之功能。
- (4) 至少可處理顯示或控制點以上狀況容量及記錄 個以上歷史事件 (Historical Events)。
- (5) 具獨立控制線路可控制消防泵運轉、停止及監視其運轉及故障狀態。
- (6) 電源供應模組：
 - 應能供給系統滿載時所需電力。
 - 應裝置於箱體內。
 - 具突波保護裝置。
- (7) 可定址迴路模組：
 - 每個可定址迴路須預留備用約 50%定址點，而每迴路所能連接之可定址裝置（如定址型探測器、定址模組及監視／控制模組等）不得超過該系統迴路之 60%左右，並須預留 40%可連接備用之可定址裝置。

b. 電池（預備電源）

- (1) 電池容量須在監視狀態下連續使用 8 小時後：
對於全警報回路負載繼續供電 10 分鐘以上之電量，並能提供最大正常負載 24 小時供電量。
- (2) 電池須為全密閉式免加壓解液型、鎳鎘電池。

B. 工業級電腦

主機須為工業級電腦 (Industrial PC)，其規格如下：

1. 工業級機殼 (Industrial PC Chassis)

- a. 工業級機殼 (Industrial PC Chassis) 符合通訊界面標準。
- b. 具雙冷卻風扇。
- c. 具空氣濾網。
- d. 具過載及短路保護。
- e. 電源供應器。

f. 輸入電壓：90V~120V 60Hz。

2. 工業級單板電腦

- a. INTEL PENTIUM – IV 2GHZ 雙 CPU，雙 Power。
- b. Cache Memory：至少 4GB 以上。
- c. 硬碟容量：至少 120GB 以上。
- d. 具 Watchdog Timer。
- e. 具硬式磁碟機、軟式磁碟機及鍵盤介面。
- f. 軟式磁碟機附控制卡：1.44M 1 組。
- g. 具 8xDVD 光碟機。
- h. 具中文輸入及中文顯示模組。

3. 彩色顯示器：19" 以上 TFT

- a. Monitor，解析度高，含顯示介面卡，視窗加速卡。
- b. 網路介面卡：即與 DDC 通訊網路連接。
- c. 分離式中英文鍵盤。
- d. 光學滑鼠
- e. 音效卡及音響喇叭。
- f. 相關之必備組件。

C. 定址模組

1. 定址型探測器模組

定址型探測器模組須可連接非定址型探測器至定址回路，以使非定址探測器亦具有區域定址功能。

非定址型探測器回路可以 NFPA 72E Class B 二線式、四線式方式配線，並於線路末端加裝終端電阻。

2. 定址型接點監視模組

定址型接點監視模組須可連接其它系統所提供乾接點介面至定址回路，以監視其動作狀態。

定址型接點監視模組須可監視常開接點及常閉接點。

3. 定址型電驛模組

定址電驛模組須能連至定址回路，並提供電驛乾接點介面与其它系統連接。

4. 電驛乾接點容量不得小於 2AMP@30VDC。

5. 信號隔離模組

能自動隔離模組將短路線段電源隔離，保持其它定址點功能而能有自動偵測功能。

D. 火警探測器

1. 工作範圍

承包商依設計圖說所示選用下列各種型式之火警探測器：

- a. 差動式局限型探測器。
- b. 補償式局限型探測器。
- c. 定溫式局限型探測器。
- d. 離子式局限型探測器。
- e. 光電式局限型探測器。
- f. 火焰探測器（紫外線／紅外線）。

2. 採用之火警探測器應符合中國國家標準（CNS）之規定。

3. 產品功能

a. 差動式局限型探測器

- (1) 靈敏度應為一種、二種。
- (2) 環境溫度之適用範圍：0℃~50℃。
- (3) 有排氣裝置者，其排氣裝置不可使用會氧化之物質而影響其正常排氣功能。
- (4) 須為 UL 或 FM 認可之產品。

b. 補償式局限型探測器

- (1) 定溫點之設定：55℃~150℃之間。
- (2) 靈敏度：一種、二種。
- (3) 環境溫度之適用範圍：0℃~50℃。
- (4) 須為 UL 或 FM 認可之產品。

c. 定溫式局限型探測器

- (1) 定溫點之設定：55°C~150°C 之間。
- (2) 環境溫度：在零下 10°C 至公稱動作溫度減 20°C 之範圍內均能確實動作。
- (3) 靈敏度：特種、一種、二種。
- (4) 須為 UL 或 FM 認可之產品

d. 離子式局限型探測器

- (1) 環境溫度：0°C~50°C。
- (2) 靈敏度：特種、一種、二種。
- (3) 應將放射線物質密封且不易由外部接觸。
- (4) 輻射量應低於 1.0 μ Cu 且不得對人體有危害。
- (5) 須為 UL 或 FM 認可之產品。

e. 光電式局限型探測器

- (1) 環境溫度：0°C~50°C。
- (2) 靈敏度：一種、二種、三種。
- (3) 所使用光源之光束變化應少，且能耐長時間之使用。
- (4) 光電元件應不得有靈敏度劣化或疲勞現象，且能耐長時間之使用。
- (5) 須能容易清潔檢知部位。
- (6) 須為 UL 或 FM 認可之產品。

f. 火焰探測器（紫外線／紅外線）

- (1) 工作電壓：18~32 VDC
- (2) 偵測波長範圍：IR：4.2~4.7 microns
UV：具備能過濾太陽光及非火災紫外光之邏輯電路（含電弧、焊接弧光及閃電；探測器之輻射能量信號調變於頻率 5~30Hz）。
- (3) 反應時間：50ft 遠處探測 1ft² 之汽油火源，應能於 6 秒內動作。
- (4) 視角：至少 90°圓錐形。
- (5) 工作溫度範圍：-40°C~75°C。
- (6) 型式：
 - (a) 室內耐候型（IP 65）。
 - (b) 防爆型：Class I, Division II。
 - (c) UV/IR 一體型。
- (7) 需為 UL/FM 認可品。
- (8) 廠商應提供給業主 UV/IR 測試燈及工具供驗收檢測用。
- (9) 火焰探測器需附有旋轉底座，適用於垂直或水平按裝。
- (10) 須為 UL 或 FM 認可之產品。

4. 產品之設計與製造

a. 構造

- (1) 不得因氣流方向之改變而影響探測功能。
- (2) 接點部之間隙以及其調節部應牢牢固定，不得因作調節後會有鬆動之現象。
- (3) 探測器之底座視為探測器的一部位，且可與本體連結試驗 1000 次後，內部接觸彈片不得發生異狀及功能失效。
- (4) 離子式及光電式局限型探測器與平面位置有 45° 傾斜時，差動式者則傾斜 5° 時，仍不致有功能異狀。
- (5) 應裝設能表示已動作之指示設備，補償式探測器在動作時有連接至受信總機表示確有動作之機能者不在此限。
- (6) 感知部與外線接觸端應採用不生銹之材質。

b. 探測器之接點

- (1) 應使用金銀、銀鈀合金，具同等導電率及抗氧化性之金屬物質。
- (2) 接點不得為露出在外之構造。

E. 手動報警設備

手動報警設備裝置下列設備：

1. 手動報警機，附保護板。
2. 標示燈，附透明罩。
3. 火警警鈴。
4. 緊急電話插孔。

建築物內裝有消防栓箱時，手動報警機、標示燈及火警警鈴應裝設在消防栓箱上方。

F. 系統軟體

1. 概述

系統軟體至少應包含作業系統 (Operating System)，資料庫管理，通訊控制，操作者介面，趨勢及歷史檔案，報告製作，支援程式，行事曆，時間及事件程序及火警系統監控管理軟體。

即時作業系統 (Real Time Operating System) 須為多工作業 (Multi Tasking) 系統。

資料庫管理在不損害既有資料的原則下，允許對資料庫作增減。同時亦應提供系統相互間管理功能，程式中所需之資料將可控制不會被操作消除，直到此資料由其相對之程式消除為止。

2. 應用程式

應用程式至少應符合以下功能：

a. 安全功能

- (1) 密碼保護
- (2) 自動退出
- (3) 操作管制：系統可依密碼之等級限制操作者之操作範圍。

b. 圖像顯示功能：

- (1) 提供線上圖形發展設備，可由使用者發展或修改圖形顯示，並設定監測點排列在圖形上之位置。
- (2) 所有的圖面顯示應利用操作站之繪圖套裝軟體以線上即時操作產生，執行時不須讓操作站離線作業，同時不影響監測點資料、警告之回報。
- (3) 提供階層式動態圖說操作者介面作為讀取及顯示系統資料並指揮及修改設備之操作。
- (4) 所有操作者所讀取之資料皆應顯示在彩色螢幕上。

c. 操作及監視功能

- (1) 對所有的監測點皆應顯示出其狀態或告警，並以文字描述，狀態顯示及告警皆應以彩色表示，各不同等級之監測點其顏色表示應可選定。此外，操作者所下之指令之執行如無回應（Unacknowledged）亦應有告警顯示。
- (2) 對經過授權之操作者，可直接鍵入（Key In）對監測點下命令，如對定址型探測器靈敏度之設定，消防泵強制運轉，風門開啟。
- (3) 系統應提供線上即時之輔助使用文字說明以協助操作者之訓練及了解，此使用輔助功能應有資料檔可對所選擇之重要命令（Keyword）做進一步之說明。

d. 報表功能

系統應提供標準之報表，設定在特定時間或固定時間內列印，至少應提供如下之監測點綜合報表：

- (1) 設備：如偵測器、警鈴、警示燈、消防泵、送排煙風機、防火門、鐵捲門、氣體滅火系統、泡沫／自動撒水滅火系統等。
- (2) 樓層：各棟建築物之任一樓層。
- (3) 區域：如辦公區或生產廠房…等。

在監測點總合報表內，對所有監測點皆應含其現在的狀態，所屬系統及中文說明。應提供下列記錄及報告：

- 總合運轉紀錄

- 存取報告
提供詳述操作員存取階層工作的報告
進出系統報告
- 資料庫管理報告
- 系統診測報告
- 趨勢報告

e. 警示功能：

- (1) 火災警示
- (2) 重要設備作業
- (3) 監督警示
- (4) 維修警示
- (5) 警示聲音時間設定
- (6) 警示聲音之速率
- (7) 警示歷史性的資料
- (8) 警示列印
- (9) 警示顏色顯示，獨立之亮度控制，可設定各種不同之告警狀態。
監測點應可對其各種可能之狀態以不同頻弛顯示區分。
警示聲音亦可由選擇目錄中之“靜音”予以消除。警示報告應能產生下列運轉記錄資料：
 - (a) 現行時間，日期及輪值操作員開始作業時間。
 - (b) 發生警示之監測點及所屬系統及現行數值或狀態。
 - (c) 操作員之指示訊息，此訊息應可提供使用者以中、英文文字修改其定義。

2.6 其他

產品部份未盡事宜，請參閱“火警警報設備”附件所述或由顧問公司及業主解釋。

2.7 施工

A. 安裝

1. 火警迴路及各探測器迴路之接線應可施行迴路斷線試驗。
2. 火警迴路由頂樓地板之出線匣至天花板上出線匣或探測器間之配線，應穿入可撓金屬軟管內。
3. 為避免施工期間灰塵積聚於探測器內，以致使用後發生誤動作或縮短探測器之壽命，探測器應先安裝底部及配線，消防會勘時始安裝探測元件。每一探測器應以保護裝置保護，不使灰塵侵入，待完工驗收時去除工。

2.8 現場試驗

設備安裝、檢查、處在運轉狀態後，應施行現場試驗，此現場試驗應證明該設備及組件之功能符合 CNS、FM、UL，原廠提供之送審資料之要求。

2.9 訓練

於測試完成後，承包商應負責訓練業主及工程師人員操作使用所有設備及電腦作業系統。訓練內容至少須包括系統架構、各設備功能、基本工作原理、操作方法、簡易維護以及故障排除等項目，訓練方式則包括課程講解及實際運轉操作。

訓練課程總時數應不低於 56 小時，上課方式為配合業主及工程師正常業務之需，可間斷授課，惟整個訓練計畫必須在一個月內實施方式。

承包商應於人員訓練之前，將課程內容及時數等訓練計畫提送業主及工程師審查同意。

2.10 計量與計價

A. 計量

依契約有關項目以一式，實作數量，契約數量計量。

B. 計價

1. 依契約有關項目以一式，實作數量，契約數量計價。
2. 單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試及其他為完成本工作所需之費用在內。

附件一 界面明細表

火災自動警報系統與其他各系統之界面明細

系統名稱	火警系統輸入/輸出	界面方式	界面位置	功能需求
柴油引擎泵浦	輸入	乾接點	泵浦控制盤	• 手動/自動狀態指示 • 泵浦運轉狀態指度 • 系統故障指示 • 過載指示 • 蓄電池監視
柴油引擎泵浦日用油箱	輸入	乾接點	泵浦控制盤	•
撒水泵浦	輸入	乾接點	泵浦控制盤	• 手動/自動狀態指示 • 泵浦運轉狀態指示 • 系統故障指示 • 泵浦欠相指示 • 泵浦反相指示
撒水輔助泵浦	輸入	乾接點	泵浦控制盤	• 系統故障指示 • 手動/自動狀態指示 • 泵浦運轉狀態指示
氣體滅火系統	輸入	乾接點	氣體滅火系統控制盤	• 火災警報 • 系統釋放警報 • 系統故障指示
撒水/水霧火管路系統	輸入	乾接點	警報逆止閥或一齊開放閥/水流開關/監視開關	• 系統釋放警報 • 電磁閥趨動
防火鐵捲門	輸出/輸入	乾接點	防火鐵捲門控制盤	• 關閉防火鐵捲門 • 防火鐵捲門開/關狀態指示
緊急廣播系統	輸出	乾接點	控制室界面端子箱	• 火警分區警報 • (各棟各樓層數預留 30 點)
消防排煙系統排煙機	輸入/輸出	乾接點	排煙機控制盤	• 排煙機運轉狀態指示 • 故障指示 • 排煙機開啟
消防排煙系統排煙閘門	輸入/輸出	乾接點	排煙閘門控制盤	• 排煙閘門開/關狀態指示 • 排煙閘門開啟

註：1. 火災自動警報系統必須提供適當之界面模組，及合適之接點自上述指定之界面位置引接信號或傳達指令，其間必要的管線與接續及界面端子箱與接線盒由火警系統承包商負責。

3.0 消防泵

3.1 工作範圍

- A. 電動消防泵浦及附件一組。
- B. 柴油引擎泵浦及附件一組，含至屋頂之排氣管。
- C. 輔助泵浦及附件二組。
- D. 消防泵之附屬裝置。
- E. 各泵浦現場控制盤至馬達及現場控制盤至電源盤之間電氣配線、配管。
- F. 柴油引擎日用油箱至引擎之間油管配管。
- G. 本工程各儀控設備至火警系統模組之間輸入、輸出信號所需之配管、配線。
- H. 所有設備及其基座的防震能力必須符合 NFPA-20 之要求。
- I. 配合消防水系統進行測試。
- J. 提送全廠消防會勘必要之文件，並配合操作及說明相關設備。
- K. 此設備規範及相關附件，含消防泵的設計、材質構造、出廠測試檢驗等，除非另有載明否則設備承商應提供設備安裝時必要的技術支援及監造及了後的測試及啟動。

3.2 相關準則

- A. 中國國家標準 (CNS)
 - 1. CNS 790 B5006 鐵金屬製管凸緣基準尺度
(10Kgf/cm²)
 - 2. CNS 791 B5007 鐵金屬製管凸緣基準尺度
(16Kgf/cm²)
 - 3. CNS 792 B5008 鐵金屬製管凸緣基準尺度
(20Kgf/cm²)
 - 4. CNS 2472 G3038 灰口鑄鐵件

- | | | | |
|-----|-----------|-------|------------------|
| 5. | CNS 3828 | G3086 | 機械構造用碳鋼鋼料 |
| 6. | CNS 4000 | G3092 | 不銹鋼鑄鋼件 |
| 7. | CNS 4125 | H3057 | 青銅鑄件 |
| 8. | CNS 8917 | B4052 | 固定式消防用加壓離心泵 |
| 9. | CNS 8918 | B4053 | 固定式消防用加壓離心泵之原動機 |
| 10. | CNS 8919 | B4053 | 固定式消防用加壓離心泵之附屬裝置 |
| 11. | CNS 9192 | Z2046 | 防用水泵一般準則 |
| 12. | CNS 10672 | Z2053 | 消防用水流探測裝置 |
| 13. | CNS 11175 | | 耐熱電線 |
| 14. | CNS 11174 | | 耐燃電線 |
- B. 內政部消防署
1. 消防法
 2. 消防法施行細則
 3. 各類場所消防安全設備設置標準
- C. 美國標準協會 (ANSI)
1. ANSI B16 閥、凸緣、配件、墊片及閥驅動器之標準化
- D. 美國電機製造業協會 (NEMA)
1. NEMA MG1 馬達及發電機
 2. NEMA 250 電氣設備之箱體
- E. 美國防火協會 (NFPA)
1. NFPA 20 離心式消防泵之安裝標準

2. NFPA 24 消防幹管及附屬物之安裝標準
3. 舉凡設備之設計、材質、鑄造、檢驗，安裝及測試，除非另有載明另則均應符合最新版本 NFPA-20 離心式消防泵浦標準及規定。
4. 消防泵需經「內政部消防技術審議委員會」審核認可，並附審核認可書。

3.3 產品功能需求

A. 消防泵及原動機之整體功能應符合下述之設計需求

1. 設計水量及揚程 9462 l/min, 10.5 BAR (電動泵浦)。
2. 設計水量及揚程 9462 l/min, 10.5 BAR (柴油泵浦)。
3. 設計水量及揚程 378 l/min, 11.5 BAR (保壓泵浦)。
4. 上述各項設備規範要求與圖面標單不符時，以圖面標單為主，以上數據為建議質，承商應於得標後重新計算泵浦容量及重新調整規格。

B. 泵之揚水量及全揚程性能曲線必須符合下述之規定

1. 在額定揚水量，其性能曲線上之全揚程必須達到設計全揚程之 100%至 110% 之間。
2. 揚水量在額定揚水量之 150%時，其全揚程應達到額定揚水量特性曲線上全揚程之 65%以上。
3. 關閉全揚程應為額定揚水特性曲線上全揚程之 140%以下。

C. 電動驅動幫浦 (Motor Driven Pump)

1. 直立式透平幫浦 UL/FM
 - a. 消防泵為直立式透平泵，由馬達驅動。
 - b. 泵浦之出水量於額定容量之 150%時，其出口壓力不得低於額定揚程之 65%。當出水量為 0 時，其出口壓力 (THE SHUT-OFF PRESSURE) 不可高於額定壓力之 140%。
 - c. 水平式馬為鼠籠式感應，屋內防滴型 (OPEN DRIP PROOF)，降壓啟動 (SOFT STARTER)。動力電源 3PHASE, 480V 60Hz 或依業主指定。

- d. 泵浦須有下列標準附件：自動排氣閥 (AIR VENT) X 1PC、流量控制閥 (MAIN RELIEF VALVE) X 1PC、排水觀察溢流錐形體 (WASTE CONE, ENCLOSED TYPE) X 1PC、流量計 (0 ---GPM) X 1SET、偏心大小頭 150#F' LG END X 1PC、同心大小頭 150#F' LG END X 1PC、進出口壓力錶及必須之管線、閥、配件等。

D. 補壓幫浦 (Jockey Pump) UL/FM

- 1. 水量及水壓：---GPM @---PSI (---Feet) 以上馬達為鼠籠式感應，屋內防滴型 (OPEN DRIP PROOF)，降壓啟動 (SOFT STARTER)。動力電源 3PHASE，480V 60Hz 或依業主指定。
- 2. 保壓泵浦須有下列條件：

殼體釋壓閥 (Casing Relief Valve)、出入口壓力錶 (0-300PSI) 個一組及必須之管線閥、配件等。

E. 控制盤 UL/FM

所有控制盤必須根據 UL250, Standard for Fire Pump Controllers, CSA, Standard for Industrial Control Equipment and approved by Factory Mutual, NFC 70, National Electrical Code, NFPA 13, Installation of Centrifugal Fire Pumps, NEMA 等標準製作及測試，並取得認證。

1. 馬達消防泵浦控制盤

- a. 起動器必須是無熔絲開關與電磁接觸器之組合。
- b. 馬達起動方式為 480VAC 60Hz Closed Transition Soft Starter。
- c. 箱體密閉等級：NEMA Type 4 enclosure (IEC IP11)。
- d. 馬達控制盤須為前開式鋁箱體，至少須有下列裝置：
 - (1) 順序啟動延時器 (SEQUENTIAL START TIMER)。
 - (2) 電子式壓力開關 (0-300 PSI PRESSURE SWITCH) 須具可調啟動及關閉接點。
 - (3) 泵浦運轉指示燈。
 - (4) 啟動／停機按鈕。
 - (5) 電源指示燈。
 - (6) 3 Phase 電壓表。
 - (7) 3 Phase 電流表。
 - (8) 控制線路變壓 (CONTROL CIRCUIT TRANSFORMER)。

(9) 電源失效警報器。

(10) 週測試計時器 (Weekly test timer with test pushbutton)。

2. 補壓幫浦控制盤 UL/FM

- f. 480V, 3 Phase Wye-Delta 降壓啟動。
- g. 箱體密閉等級: NEMA Type 2 enclosure (IEC IP11)。
- h. 電子式壓力開關 (0-300PSI PRESSURE SWITCH) 須具可調啟動及關閉接點。
- i. 自動 — 停止 — 手動選擇開關 (AUTO-STOP-MANUAL CONTROL SWITCH)。
- j. 最低運轉時效控制器。

3. 訊號移報盤

電動及柴油引擎消防幫浦皆須合併一組訊號移報盤並且具有下列功能：

- a. 監視正常電壓 (Audible & Visible)。
- b. 幫浦操作 (Audible & Visible)。
- c. 故障 (Audible & Visible & Engine pump only)。
- d. 運轉 (Audible & Visible & Engine pump only)。
- e. 壓力值 (Pressure value)。

F. 柴油驅動幫浦 (Diesel Driven Pump) UL/FM

1. 直立式透平幫浦 UL/FM

- a. 消防泵為直立式透平泵，由引擎驅動，消防泵轉速不得超過 1800RPM，且須為 UL LISTED 或 FM APPROVED。
- b. 泵浦之出水量於額定容量之 150% 時，其出口壓力不得低於額定揚程之 65%。當出水量為 0 時，其出口壓力 (THE SHUT-OFF PRESSURE) 不可高於額定壓之 140%。
- c. 泵浦須有下列標準附件：自動排氣閥 (AIR VENT) x 1PC、流量控制閥 (MAIN RELIEF VALVE) x 1PC、排水觀察溢流錐形體 (WASTE CONE, ENCLOSED TYPE) x 1PC、流量計 (0-6000GPM) x 1SET、偏心大小頭 350#F' LG END x 1PC、同心大小頭 350#F' LG END x 1PC、進出口壓力錶及必須之管線、閥、配件等。
- d. 所有週邊配備皆須依據 NFPA 20、FM3-7N & 13-4N TABLE 2-20 及 F.MLR.C CLASS NUMBER 1312 之規定。

- e. 柴油引擎須為 UL LISTED 或 FM APPROVED，自動啟動及手動停機。引擎所需之冷卻水，由泵浦出口管線供應，其必須包括全套的管線、全自動電磁閥、調壓閥、旁通管、過濾器、壓力器、壓力錶及必要的手動閥，引擎不須包括下列附件：
- (1) 空氣濾清器。
 - (2) 引擎調速器 (GOVERNOR)。
 - (3) 消音器及連接器，包括接管至室外 (消音器須配置於室外)。
 - (4) 熱交換器。
 - (5) 緊急手動操作控制盤 (EMERGENCY MANUAL OPERATOR CONTROL PANEL) 此手動裝置須由泵浦製造廠裝配完成，其線路須與引擎接線箱連接完成，使得可隨時利用此線路啟動或運轉引擎，此裝置啟動引擎時，冷卻水閥、柴油閥、啟動馬達及其必要的裝置均能立即開啟。
 - (6) 柴油濾清器。
 - (7) STARTER、ALTERNATOR、REGULATOR。
 - (8) 潤滑油壓力錶、夾套水溫度錶、轉速計、計時器及必須之儀錶。(引擎面盤上)
 - (9) 過轉速 (OVERSPEED) 開關、低油壓開關、高水溫開關、DUAL STARTER CONTACTORS、DUAL PILOT CONTRACTORS 及所有的接線。
- f. 承商必須提供一套蓄電池附底座和電纜線充電機及必須配件，電壓必須符合引擎之要求。
- g. 承商必須提供整套的供油系統，至少須包括下列各項：
- (1) 柴油槽 (含 1 SET 柴油)
容量配合引擎馬力：每一馬力二加侖柴油加 110% (select a tank of 2 gal/Hp (5.07 litres/kW) plus 110%)。
 - (2) 進口管線、閥、過濾器及控制閥。
 - (3) 排放閥
 - (4) 迴流管
 - (5) 軟管及接頭
 - (6) 液位計
 - (7) 液位開關

G. 柴油幫浦控制盤

引擎消防幫浦控制盤須為兼具手動與自動以微處理控制器為主的控制盤，至少須有下列裝置：

1. 自動 — 停止 — 手動選擇開關 (AUTO-STOP-MANUAL CONTROL SWITCH)。

2. 每週定時測試時間控制器及記錄器 (WEEKLY TEST TIMER W/RECORDER) 及測試用電磁洩壓閥。
3. 10Amp 蓄電池自動充電器指示燈 (AUTOMATIC BATTERY CHARGER AND PILOT LAMP)。
4. 兩組充電電流錶。
5. 兩組電池電壓錶。
6. 管線壓力記錄器。
7. 顯示器及警報器：低油壓、引擎超溫、超速停止、引擎啟動失效 (故障) 及電池失效和電源失效。
8. 順序啟動延時器 (SEQUENTIAL START TIMER)。
9. 壓力開關：水銀壓力開關 (0-500 PSI PRESSURE SWITCH) 須具可調啟動及關閉接點。
10. 低燃油位警報 (LOW FUEL LEVEL)。
11. 引擎保護裝置，過轉速保護及引擎製造廠商建議之必要保護裝置。
12. 引擎運轉指示燈。
13. 工業級 CMOS 微處理機供給電池狀態之控制。
14. 120V OR 240V SPACE HEATER WITH HUMIDISTAT。

H. 閥類

1. 一般規定：
 - a. 用於加壓送水裝置之閥類應能耐壓該水泵最高揚水壓力之 1.5 倍以上壓力，且應具有耐熱及耐蝕性能，並符合有關法令規章之規定或同等以上之品質。
 - b. 在出口側主配管上如裝用內牙式閥者應附有表示開關位置之標誌。
 - c. 止水閥應標示其開、關之方向，止回閥則應標示水流方向之標誌，且不易被磨滅方式表示。
2. Y 型過濾器

- a. 過濾器應裝置於泵浦之入口。
- b. 於螺紋管系屬使用螺紋口過濾器，但需裝置由令以便拆卸維修，其他採用法蘭端。
- c. 濾網之總孔面積至少應三倍於管內面積，鑄鐵本體，5mm 孔之不鏽鋼製濾網。
- d. 所有過濾器之濾網層，可拆卸以便清洗。
- e. 安裝於泵浦入口端之過濾器，必須裝置外閥蓋式逆沖洗接頭，每一過濾器最初應裝置籃形網目，兩端加強，底部開孔。在完成初次清洗後，此籃須替換為標準籃以適合使用。

3. 水鉗防止器

- a. 不鏽鋼製，預先灌入氮氣、氬氣或甘油淨化之空氣且永久密封。
- b. 提供於供應馬桶小便斗之沖洗閥之冷水管線上
- c. 提供於供應洗手盆和拖布盆之冷熱水管線上
- d. 測試和證明需符合適用標準之要求。

I. 配管支撐

1. 一般說明

消防泵之配管支撐 (support) 依 NFPA-13 之規定須考慮防震設計，其防震支撐之配置要點如下：

- a. 防震支撐 (sway bracing) 應能承受地震時之垂直與水平移動。
- b. 主管 (feed main)、主分支管 (cross main) 及管徑大於 2.5" 以上之分支管 (branch line) 皆應裝設側向防震支撐 (lateral sway bracing)，且二側向防震支撐之最大間距不得超過 40 呎 (12 公尺)。
- c. 所有主管、主分支管須裝設長向防震支撐 (longitudinal sway bracing)，其間距不得超過 80 呎 (24 公尺)。
- d. 管路轉彎處須裝設側向及長向防震支撐。

J. 進口消防泵

進口消防泵浦須 UL LISTED、或 FM APPROVED，且經消防審議委員會通過；輔助泵浦須經消防審議委員會通過。

1. 操作條件

- a. 馬達保壓泵浦，應能於系統壓力下降時自動啟動運轉，並能於壓力到達設定值時自動停止。

而引擎消防泵浦或馬達消防泵浦，應能於系統壓力下降時自動啟動運轉，但於壓力達到設定值時只能以手動方式停止泵浦。

b. 順序(操作)

	啟動壓力	停止壓力
馬達保壓泵浦 1	140 PSI	150 PSI
引擎消防泵浦 1	120 PSI	150 PSI
馬達消防泵浦 1	130 PSI	150 PSI

2. 設計要求：請參閱消防泵浦規格表。

3.4 工廠品質管制

A. 泵必須能耐最高水壓之 1.5 倍以上，且加壓 3 分鐘後，各部份仍無洩漏現象。

3.5 其他

規範本文未盡事宜，請參閱“消防泵”附件一及業主之說明。

3.6 施工一般規定

A. 一般規定

1. 廠家應於開工前，配合相關工作之進行，預定工作進度表及施工程序，送經業主同意後施工。
2. 本規範附有施工設計圖為各系統之一般佈置，廠家應參照附圖及有關法令規定，並配合工地實際情況施工，如須修改設計圖，須經業主認可後施工。
3. 廠家所提供之各種材料及設備，均應為新品，且須先將有關廠牌、型號及樣品等，送經業主認可後，方得裝用。
4. 竣工後，廠家應按實際裝設施工情況，提供竣工圖及圖檔，標明正確位置，供作修改設計圖之用。
5. 廠家施工，應與其他相關工作切實配合進行，以免影響或阻礙有關工程施工。
6. 消防泵浦設備安裝完畢後，應配合整體消防系統做運轉試驗。

B. 安裝

1. 依據製造廠之安裝手冊及相關規定進行安裝。

2. 在易於生銹部份應做防銹處理，裝設在地上之水泵及其底架應粉刷油漆。
3. 固定底架所使用之螺釘以及基礎螺釘，對她地應有充份之耐震強度。
4. 與泵相連接之配管系統中所使用之凸緣須使用符合 CNS 790 B5006 及 CNS 791 B5007 及 CNS 792 B5008 等鐵金屬製管。
5. 靠近泵之管線應加以吊掛，使泵外殼不致承受重量。
6. 底座與軸封應設置排水口，並接排水管至地面排水口。
7. 泵試車前應加以潤滑。

3.7 系統測試

- A. 依據消防主管機關之要求，進行現場測試。

3.8 計量與計價

A. 計量

依契約有關項目以一式，實作數量，契約數量計量，並提供 RPM 軸心對稱等測試。

B. 計價

1. 依契約有關項目以一式，實作數量，契約數量計價。
2. 單價已包括所需之一切人工、材料、機具、設備、動力、運輸、測試及其他為完成本工作所需之費用在內。

4.0 室內外消防栓系統及滅火器

4.1 工作範圍

承包商應依本規範提供室內外消防栓系統與滅火器設備之材料、設計、安裝、測試、送審及保固，所有設計應符合 NFPA 及國內相關法規之要求。

A. 平面配置圖僅供參考，承包商須依據最新建築圖面及現場狀況做細部設計。

B. 廠區位於地震帶，設計須符合 0.75g 之耐震等級。

4.2 相關準則

A. 中國國家標準 (CNS)

- | | | | |
|----|-----------|-------|-----------|
| 1. | CNS 4626 | G3111 | 壓力配管用碳鋼鋼管 |
| 2. | CNS 6445 | G3127 | 配管用碳鋼鋼管 |
| 3. | CNS 9329 | Z1025 | 管系識別 |
| 4. | CNS 10206 | Z2051 | 消防水帶用快速接頭 |

B. 美國國家及相關團體學會標準

- | | | | |
|----|------|-----|-----------------|
| 1. | ASTM | A53 | 黑鐵及熱浸鍍鋅鋼管，有縫及無縫 |
|----|------|-----|-----------------|

C. 內政部消防法

1. 內政部頒佈實施之最新「各類場所消防安全設備設置標準」。
2. 內政部頒佈實施之最新「建築技術規則」。
3. 中央及地方消防主管機關頒佈實施之法令規章和技術規則。
4. 若中國國家標準有效且適用時，經認可後得適用於本章之相關規定。

業主審核，核可並與其他承包商之套圖協調，確認無空間干涉(Interference)後，始得施工。

4.3 產品功能需求

A. 經中央消防主管機關或經濟部公告應實施檢驗之消防機具、器材與設備，非經檢

驗領有合格標示者，不得設置使用。

B. 管材

1. 鋼管應符合 CNS 4626 G3111 或 CNS 6445 G3127 或 ASTM A53 SCH 40 碳鋼鋼管。
2. 管徑 50 mm(含)以下者採用螺紋式另件；管徑 65 mm(含)以上採用焊接，螺紋式管配件採 CNS 2943 B5068 可鍛鑄鐵接頭。

C. 室內消防栓設備

1. 箱身應為厚度 1.6 mm 鋼板製箱，紅色烤漆或箱體外加粉體塗裝。
2. 應具有足夠裝設消防栓、水帶、瞄子等裝備之深度，其箱面表面積應在 $0.7M^2$ 以上。
3. 箱面應有明顯而不易脫落之「消防栓」字樣，每字不得小於 20 cm^2 。
4. 依設計圖之標示，選用第一種或第二種消防栓，其消防栓箱內應配置設備如下：

a. 第一種消防栓

- (1) 消防栓箱內，應配置口徑 38 mm 或 50 mm 之消防栓一個，口徑 38 mm 或 50 mm，長 15m 並附快速接頭之水帶兩條，水帶架一組及口徑 13 mm 以上之直線水霧兩用瞄子一具。
- (2) 消防水帶架：鑄鋼；表面鍍鉻。
- (3) 消防水帶：無襯麻布或橡膠襯麻布或橡膠襯合成纖維布水帶；須能防霉及防腐。
- (4) 瞄子：口徑 13 mm 以上，放水壓力不得小於 1.7 kgf/cm^2 ，放水量不得小於 130 L/min ，噴水型式須為直線及水霧兩用型，材質須為黃銅鍍鋅。
- (5) 消防栓（角閥）：青銅或鑄鐵閥體，內螺牙或外螺牙，升桿式或非升桿式閥桿。

D. 室外消防栓設備

1. 消防栓口徑 63 mm，箱型或地上式室外消防栓開關閥型，青銅或鑄鐵或延性鑄鐵製。
2. 室外消防栓 3m 範圍內，應保持空曠，不得堆放物品或種植花木，並在其附近明顯易見處，標明「消防栓」字樣。

3. 應於室外消防栓 5m 範圍內附設水帶箱，水帶箱須合乎下列要求：

- a. 水帶箱應具有足夠裝置水帶及瞄子之深度，其箱面表面積應在 $0.8M^2$ 。
- b. 箱面應有明顯而不易脫落之「水帶箱」字樣，每字不得小於 20 cm^2 。
- c. 箱內配置口徑 63 mm 及長 20m 並附快速接頭之水帶二條，口徑 19 mm 直線水霧兩用型瞄子一具及消防栓閥型開關一具(或一只)。
- d. 消防水帶：無襯麻布或橡膠襯麻布或橡膠襯合成纖維布水帶，須能防霉及防腐。
- e. 瞄子：口徑 19 mm 以上，放水壓力不得小 2.5 kgf/cm^2 ，放水量不得小 350 L/min ，噴水型式須為直線及水霧兩用型，材質須為黃銅鍍鉻。

E. 拉桿式砲塔

1. 拉桿式砲塔係一種，安裝固定在消防栓上作為水柱或水霧噴撒的滅火設備。
2. 拉桿式砲塔可任意調整滅火角度，左右可 360° 旋轉，能上下水平面仰角成 85° ，俯角成 40° 之操作。
3. 拉桿式砲塔規格
 - a. 砲塔口徑：入口端口徑 4" 出口端口徑 2 1/2"
 - b. 使用壓力： $5\text{ kg/cm}^2 \sim 14\text{ KG/cm}$
 - c. 射程：當入口壓力 7 kg/cm^2 時，直水柱至少 50M，全水霧最少 15M 以上
 - d. 水量：當入口壓力 7 kg/cm^2 時，全水霧 500GPM，直水柱 350GPM 以上
 - e. 配備瞄子 2 1/2" 水柱及水霧兩用瞄子，附手動拉桿

F. 屋頂消防栓箱

1. 口徑 2-1/2" 連結送水口及 1-1/2" 消防閥各壹只，為銅質角閥，並附能聯連接水帶吊架之銅質短管及 CNS10206 消防水帶之商檢局合格認可快速轉接頭。
2. 口徑 1-1/2" 長 15m 商檢局合格認可消防水帶附銅製快速接頭貳條(INDDOR USED)，並附 CNS10206 消防水帶之商檢局合格認可快速轉接頭。
3. 所有接頭皆能適用台灣消防隊使用之水帶接頭。
4. 箱體需為至少 1.6mm 厚度以上之鋼板製成，並以一層紅丹底漆或環氧樹脂底漆兩層樹脂或烤漆塗裝。
5. 箱面須標有明顯且不易脫落的「消防栓」中文字樣及編號(號碼業主另行規定)。「消防栓」字樣每字不得小於 20 cm^2 。

6. 消防栓瞄子放水壓力超過每平方公分七公斤時，應採取有效之減壓措施。

G. 箱頂附火警綜合盤組

火警綜合盤內含手動按鈕報警機、火警警鈴、火警指示燈及消防泵浦起動指示燈。

1. 手動按鈕報警機

- a. 按鈕前面防護板在 10 公厘±1 公斤靜指壓下，保護板應即破裂。
- b. 按鈕按下時，應即刻發出火警信號。
- c. 電氣接點為雙點式帶定址點。
- d. 附設有緊急電話插孔。

2. 火警警鈴

- a. 電源為 DC 24V。
- b. 電壓到達規定電壓 80%時，應能發出音響。
- c. 在規定電壓下，距離火警警鈴 100 公分處所，測得音量大 100 分貝。
- d. 馬達驅動式。

3. 火警指示燈

- a. 火警指示燈必須全天點亮。
- b. 燈泡至少為 LED 燈泡，於電壓 30V(DC)時 20 小時不得發生故障。
- c. 紅色透明燈罩、圓弧形或方形。
- d. 火警發生時以點滅方式，以資識別。

4. 消防泵浦起動表示燈

- a. 該表示燈為 LED 型式。
- b. 該表示燈一般時間不亮，泵起動時則點亮。

5. 緊急電源插座（選擇配備）

- a. 設置 120V/220V AC 電源插座兩只，電源將來自不同回路之緊急電源。
- b. 外接電纜線經為 5.5mm²。

H. 連結送水管

出水口應為雙口形或單口形設於第十層以下之樓層得用單口型，裝接口徑 63 mm 快速接頭，距樓地板面之高度應在 0.5m 至 1.5m 間，並設於 1.6 公厘以上鋼板製箱內，其箱面短邊不得小於 40cm，長邊不得小於 50 cm，並應標明「出水口」字

樣，每字不得小於 20 cm²，箱體並以塗裝，在屋頂應至少設置一個測試用出水口，出水口使用青銅閥體，外螺牙，非升桿式閥桿。(連結送水口可與消防栓並設)

- I. 送水口應為雙口形，接裝口徑 63 mm 陰式快速接頭，距基地地面之高度不得大於 1m 及小於 0.5m，且應標明「連結送水管送水口」字樣，使用中繼幫浦之連結送水管並應標示送水設計壓力（參照各類場所消防安全設備設置標準第 183 條設置），送水口應為黃銅，埋入型，表面鍍鉻，操作壓力 21kgf/cm²，附相同材質及表面處理之快拆式防塵蓋及鍊條。

J. 滅火器

1. 二氧化碳滅火器

- a. 型式：二氧化碳 10 型，容量 6.8 公升，重量 4.5 公斤，手提蓄壓式。
(須符合 CNS 1387/Z2003 標準或同等以上 CNS 認可之產品)
- b. 噴放距離：2.6 公尺以上。
- c. 滅火效能值：B-4、C (C.N.S 3658)。
- d. 滅火器位置應設標示牌。
- e. 鋼瓶須以 EXPOXY 塗裝外觀平滑，無銹的狀況，其他金屬閥配件亦須鍍鋅處理。

2. A.B.C. 滅火器

- a. 型式：A.B.C. 20 型。
- b. 滅火器位置應設標示牌或立式指示牌。
- c. 鋼瓶須為檢驗合格，其他金屬閥配件亦須鍍鋅或其他防蝕處理。

* 承包商應根據最新圖面估算設備數量，且應依現場實際狀況設置滅火器箱或滅火器盒。

4.4 配管支撐

各系統之配管支撐 (support) 依 NFPA-13 之規定須考慮防震設計，其防震支撐之配置要點如下：

- e. 防震支撐 (sway bracing) 應能承受地震時之垂直與水平移動。
- f. 主管 (feed main)、主分支管 (cross main) 及管徑大於 2.5" 以上之分支管 (branch line) 皆應裝設側向防震支撐 (lateral sway bracing)，且二側向防震支撐之最大間距不得超過 40 呎 (12 公尺)。
- g. 所有主管、主分支管須裝設長向防震支撐 (longitudinal sway bracing)，其間距不得超過 80 呎 (24 公尺)。

- h. 管路轉彎處須裝設側向及長向防震支撐。
- i. 立管上、下方須裝設可撓性連接頭 (flexible coupling) 或機械接頭 (mechanical joint)，並於立管上方轉彎處裝設一四向防震支撐 (four-way bracing)，以完全隔離地震時造成立管之搖晃、移動或破裂。

4.5 施工

A. 安裝

1. 消防栓箱須正直安置並固定之，消防栓開關距離樓地板高度，在 3 公尺以上，1.5 公尺以下。
2. 無論設計圖有否標示，瞄子放水壓力超過下列各規定時，承商均應裝設減壓措施，使放水壓力在規定操作範圍：
 - a. 室內消防栓瞄子，放水壓力超過 7kgf/cm^2 。
 - b. 室外消防栓瞄子：放水壓力超過 6kgf/cm^2 。
3. 閥之安裝
 - a. 閥之安裝，其閥桿必需朝上或水平，不得倒置。
 - b. 依設置圖設置閘閥以關閉或隔絕操作，隔絕設備系統之一部分或垂直立管，並依圖示之位置加裝警報設施於開關閥上或使用昇桿式閘閥。
 - c. 單一流向閥類需配合圖面管線流向安裝。
 - d. 閥之安裝，其閥桿必需朝上或水平，不得倒置。
 - e. 單為維修螺紋型閥類，需於管線上裝置管套管或凸緣。
4. 管線之安裝
 - a. 設計圖所示之管線配置位置，並非絕對遵循之路線，承包商應在施工前，充分了解工地情況，以及與其他工程間之關係，對有衝突之處，應與有關人員協調，作適當之調整，如因疏忽及缺乏協調而蒙受損失，應由承包商自行負責，不得要求追加工程價款或補償。
 - b. 管線應盡可能採直線配置，避免不必要之偏位、交錯，凹陷及造成氣囊。管線排列應與樑柱及地坪面保持平行，以及具有傾向洩水或排氣位置之適當斜度並考慮閥及管配件之維修空間，如閥及管配件裝於隱蔽處所，須預留檢修門(孔)，其大小應符合規定。

- c. 安裝管線須能允許膨脹或收縮，且無應力作用於管子、接頭或所連接之設備上。
- d. 不論圖說有無說明，所有水管應於必要高點裝設排氣閥，低點裝設洩水閥。
- e. 安裝管線須能允許膨脹或收縮，且無應力作用於管子、接頭或所連接之設備上。
- f. 焊接歧管，以及使用焊接管件改變管路方向，必須使用標準管件，不允許使用管子互相切角插接或交接，而代替肘管及 T 型管。
- g. 地下金屬管須防蝕處理。
- h. 管線完成裝配後必須以修補劑修補車牙外露部位及碰損處，並以 PE 膜纏繞保護之。
- i. 地下金屬管須防蝕處理。
- j. 所有管線須有良好的支撐，並應考慮設備的振動、流體溫度及壓力。
- k. 管線貫穿基礎或樓板或牆壁時須加套管。
- l. 管線貫穿防火區劃時，於貫穿處兩側各一公尺範圍內，應使用不燃材料製作之管類並以核可之防火填充材料於結構體開孔與配管空隙間密封，以達防火之要求。

B. 清洗

施工完成後，整個管系內之雜物必須沖洗乾淨。

C. 系統測試

- 1. 室內、室外消防栓設備之消防立管管系竣工時，應做加壓試驗，試驗壓力不得小於加壓送水裝置全閉揚程 1.5 倍以上之水壓。試驗壓力以繼續維持兩小時無漏水現象為合格。
- 2. 連結送水管之消防立管管系竣工時，應做加壓試驗，試驗壓力不得小於送水設計壓力 1.5 倍以上且持續 30 分鐘無漏水現象為合格，但設有中繼幫浦時，幫浦二次側配管，應能承受幫浦全閉揚程 1.5 倍以上之水壓，並持續 30 分鐘無漏水現象為合格。
- 3. 消防專用蓄水池使用自然引水之管系竣工時，應做加壓試驗，試驗壓力不得小於設計壓力 1.5 倍以上且持續 30 分鐘無漏水現象為合格，但使用機械方式引水之管系，應能承受加壓送水裝置全閉揚程 1.5 倍以上之水壓並持續 30 分鐘無漏水現象為合格。
- 4. 系統測試應經消防主管機關及會勘，並取得消防主管機關合格文件始為合格。

5.0 水系統滅火設備

5.1 工作範圍

承包商應依本規範提供濕式撒水系統設備及水霧系統、泡沫系統之材料、設計、安裝、測試、送審及保固，所有設計應符合 NFPA 及國內相關法規之要求。

- A. 平面配置圖僅供參考，承包商須依據最新建築圖面及現場狀況做細部設計。
- B. 廠區位於地震帶，設計須符合 0.75g 之耐震等級。
- C. 提供最初及最終每一撒水系統、水霧系統的水利計算書。
- D. 提供符合規範要求之設備及施工。
- E. 撒水及水霧系統之管線、閥、管配件、管吊架及管支撐等，含材料及安裝機具之提供，管路安裝、管路試壓、管路吹洗、油漆、界面銜接等。
- F. 承包商應負責通過消防機關之會勘，其所需費用由承包商支付。

5.2 相關準則

A. 中國國家標準 (CNS)

- | | |
|------------------|--|
| 1. CNS 4626G3111 | 壓力配管用碳鋼鋼管 |
| 2. CNS 4445G3127 | 配管用碳鋼鋼管 |
| 3. CNS 9329Z1025 | 管系識別 |
| 4. CNS 2929B5067 | 螺紋式鋼管製管件(配合有縫鋼管用)
(壓力在 16kg/cm ² 以下) |
| 5. CNS 2943B5068 | 螺紋式展性鑄鐵管件 |
| 6. CNS 833 B5023 | 壓力管路用延性鑄鐵管件-凸緣管 |
| 7. CNS 8969G3182 | 中常溫壓力容器用碳鋼鋼板 |

B. 美國國家及相關團體學會

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1. ASTM A53 | 黑鐵及熱浸鍍鋅鋼管，有縫及無縫 |
|-------------|-----------------|

5.3 產品功能需求

- A. 經中央消防主管機關或經濟部公告應實施檢驗之消防機具、器材與設備，非經檢驗領有合格標示者，不得設置使用。
- B. 管材
 - 1. 鋼管應符合 CNS 4626 G3111 或 CNS 6445 G3127 或 ASTM A53 SCH 40 碳鋼鋼管。
 - 2. 管徑 50 mm(含)以下者採用螺紋式另件；管徑 65 mm(含)以上採用焊接，螺紋式管配件採 CNS 2943 B5068 可鍛鑄鐵接頭。
- C. 自動警報逆止閥
 - 1. 應符合以下之設計條件：
 - a. 設計壓力：1206KPa (175psi)。
 - b. 試驗壓力：2413KPa (350psi)。
 - c. 材質：本體為延性鑄鐵 (ductile Iron60-40-18) 或 ASTM A126 CLASS B。
 - d. UL、FM APPROVED。
 - 2. 配件：
 - a. 可平衡壓力之閥組與壓力錶。
 - b. 壓力開關，設計壓力 1206KPa (175psi)，作動壓力 27.6~55.2KPa (4~8psi) 使用於防爆區或屋外則需採防候及防爆型設備，須提供一組監視模組，連接火警警報系統。
 - c. 遲滯水箱 (Retard Chamber) C/W 限流裝置。
 - d. 水鐘警報器 6" 或 10"。
- D. 一齊開放閥 (Deluge valve) UL/FM
 - 1. 設計條件：
 - a. 一齊開放閥必須與製造廠同時提出認證單位認證，與本體是不可分割的。
 - b. 停車場所使用的一齊開放閥，只需符合 CNS 標準認證之產品。
 - c. 本體材質：需符合 UL 或 FM 及 CNS 標準且符合消防署認可之產品。
工作壓力：175psi。
工廠測試壓力：350psi。
 - 2. 配件：
 - a. 壓力開關設計壓力 1206KPa (175psi)，作動壓力 27.6~55.2KPa

(4~8psi) 使用於防爆區或屋外則需採防候及防爆型設備，須提供一組間視模組，連接警報系統。

- b. 水鐘警報器 6” 或 10” 及 Y 型過濾器。
- c. 背壓操作加速釋水閥。
- d. 壓力表 (0-300psi) x 2。
- e. 緊急釋水壓閥。
- f. 管配件須鍍鋅鋼管以上之等級。
- g. 以上配件皆須同一廠牌設備。

E. 撒水頭 (Sprinkler Heads)

1. 種類

- a. 向上型撒水頭 (UPRIGHT)
- b. 向下型撒水頭 (PENDENT)
- c. 快速反應型撒水頭 (QUICK RESPONSE)
- d. 貨架型撒水頭

以上所有撒水頭皆須為 U/L、FM APPROVED 之設備

2. 設計條件

- a. 工作壓力：175PSI
- b. 測試壓力：500PSI
- c. 本體材質：Bronze
- d. 感知材料：BULB GLASS
- e. 適用環境溫度：68°C、93°C、141°C (依場所選擇適用溫度)
- f. 表面處理：鍍鉻 (Chrome)
- g. 入口尺寸：1/2” or 3/4”

無塵室撒水頭選用依 NFPA 318 選用快速反應型，有天花板區域須加裝“內嵌護罩及固定板”，辦公室區域採隱藏式撒水頭，有受撞擊危險之區域須加裝保護網，且上述產品需 UL/FM APPROVED。

F. 水霧噴嘴 (Spray Nozzle) UL/FM

- 1. 入口尺寸：1/2” or 3/4” or 1”。
- 2. 材質：Bronze。
- 3. 表面處理：銅原色。
- 4. 水霧型式：開放型、密閉型。
- 5. 角度：30、60、90、110、120、140、180 度。
- 6. 裝置於室外噴嘴出口須裝防塵蓋。

- G. 末端查驗管一次側應設油浸式壓力錶，二次側應設限流孔，承包商應調整限流孔，使其具有最末端撒水頭同等之放水性能。
- H. 撒水、水霧、連結送水口
1. 符合 CNS 與消防法規之要求。
 2. 材質為砲金銅。
 3. 65mm 雙口型附蓋子。
 4. 須設在無送水障礙處，且其高度距基地地面在 0.5~1m 之範圍。
 5. 須與立管管系連通，其管徑不得小於立管管徑，並在其附近便於檢修確認處，裝置逆止閥及止水閥。
 6. 送水口附近明顯易見處，須標明「撒水送水口」、「水霧送水口」、「連結送水口」字樣及送水壓力範圍。
- I. 泡沫系統
1. 泡沫頭
 - a. 材質：黃銅。
 - b. 入口尺寸：1/2" NPT 公螺牙。
 - c. 噴射壓力：3-6 bar。
 - d. 噴射量：35 L/min。
 2. 自動警報逆止閥
 - a. UL 或 FM 認可品。
 - b. 使用壓力：12 kg/cm²。
 - c. 耐壓試驗：24 kg/cm²。
 3. 泡沫原液
 - a. UL 或 FM 認可品。
 - b. 種類：輕水泡沫 3%。
 4. 泡沫比例混合器
 - a. 使用流量：150~1200 l/min。
 - b. 本體材質：碳鋼。
 5. 泡沫原液槽
 - a. 規格：直立隔膜式。
 - b. 耐壓試驗：21 kg/cm²。

- c. 氣密試驗：14 kg/cm²。
- d. 容量：600L。

6. 一齊開放閥

- a. 規格：50A（法蘭接口）。
- b. 本體材質：鑄鐵。
- c. 額定工作壓力：12 kg/cm²。
- d. 靜水壓力測試：24 kg/cm²。
- e. 國產品(CNS 認可)。

7. 感知撒水頭

- a. 入口尺寸：1/2" NPT 公螺牙。
- b. 感知溫度：68°C。
- c. 型式：向上型。
- d. 流量：K 值為 5.5 依場所類別儲存性質而定。
- e. 認證許可：UL 或 FM 認可品。

8. 手動釋放裝置

J. 所有配管、接頭、閥件、管配件、支撐，均須符合 NFPA 相關法規之要求。

K. 特殊維修工具至少二套以上。

5.4 管路防震設備型式(Bracing)

A. 依據 NFPA 13、FM2-7 及 NFPA 20 之相關規定裝置防震設施。

1. 雙向防震臂 (2 Way Brace)

- a. 縱向防震臂 (Longitudinal Brace)
- b. 橫向防震臂 (Lateral Brace)

2. 四向防震臂 (4 Way Longitudinal Sway Brace)

3. 四向立管防震壁 (Riser Brace)

4. 扣具 (Clamp)

- a. 無牙轉軸斜角型
尺寸：適用 1" 及 1-1/4" SCH 40#防震管臂
管臂長度：1" 最大長度，1-1/4" 最大長度

(NFPA 20, TABLE 4-5.4.3.5.1(B))

材 質：碳鋼鍍鋅（使用一般區域）或不鏽鋼（使用於儲存化學品及無塵室）

b. 無牙四向橫側斜角型

尺 寸：適用 1" 及 1-1/4" SCH 40#防震管臂

管臂長度：1" 最大長度，1-1/4" 最大長度

(NFPA 20, TABLE 4-5.4.3.5.1(B))

材 質：碳鋼鍍鋅（使用一般區域）或不鏽鋼（使用於儲存化學品及無塵室）

c. 快速夾具

尺寸範圍：最小 1" 至最大 8"

適用管規：SCH 10# NHE 40#管

管臂長度：1" 最大長度，1-1/4" 最大長度

(NFPA 20, TABLE 4-5.4.3.5.1(B))

材 質：碳鋼鍍鋅（使用一般區域）或不鏽鋼（使用於儲存化學品及無塵室）

適用功能：四向立管及橫側向固定防震

d. 傳統夾具

適用尺寸：10" 以下

適用管規：SCH 10# NHE 40#管

管臂長度：1" 最大長度，1-1/4" 最大長度

(NFPA 20, TABLE 4-5.4.3.5.1(B))

材 質：碳鋼鍍鋅（使用一般區域）或不鏽鋼（使用於儲存化學品及無塵室）

適用功能：四向立管及橫側向固定防震

5.5 配管支撐

各系統之配管支撐（support）依 NFPA-13 之規定須考慮防震設計，其防震支撐之配置要點如下：

- A. 防震支撐（sway bracing）應能承受地震時之垂直與水平移動。
- B. 主管（feed main）、主分支管（cross main）及管徑大於 2.5" 以上之分支管（branch line）皆應裝設側向防震支撐（lateral sway bracing），且二側向防震支撐之最大間距不得超過 40 呎（12 公尺）。
- C. 所有主管、主分支管須裝設長向防震支撐（longitudinal sway bracing），其間距不得超過 80 呎（24 公尺）

- D. 管路轉彎處須裝設側向及長向防震支撐。
- E. 立管上、下方須裝設可撓性連接頭(flexible coupling)或機械接頭(mechanical joint)，並於立管上方轉彎處裝設一四向防震支撐(four-way bracing)，以完全隔離地震時造成立管之搖晃、移動或破裂。

5.6 施工

A. 安裝

- 2. 管件、閥件、撒水頭安裝前必須徹底清潔不得髒污。
- 3. 缺陷、表面損傷之撒水頭不得使用。
- 4. 廠家必須依照消防法規及 NFPA 之要求佈設撒水頭。廠家須依據現場狀況，如樑、風管等因素，調整撒水頭之位置；若必須在風管下裝設撒水頭，或撒水頭需加裝集熱板等亦為承包商之工作範圍，並依據施工配管製作水力計算書。
- 5. 所有的撒水配管必須上紅漆，但撒水頭不得上漆
- 6. 廠家應就防護區域、撒水密度溫度或依保險公司要求，選擇適當之撒水頭

撒水頭密度

	W/D (GPM/SQ FT)	H/R AREA (SQ FT)
Light Hazard	0.07	3000
Ordinary Hazard (Group I)	0.12	3000
Ordinary Hazard (Group II)	0.17	3000
Extra Hazard (Group I)	0.24	3000
Extra Hazard (Group II)	0.38	3000

7. 閥之安裝

- a. 閥之安裝，其閥桿必需朝上或水平，不得倒置
- b. 依設置圖設置閘閥以關閉或隔絕操作，隔絕設備系統之一部分或垂直立管，並依圖示之位置加裝警報設施於開關閘上或使用昇桿式閘閥。
- c. 單一流向閥類需配合圖面管線流向安裝。
- d. 閥之安裝，其閥桿必需朝上或水平，不得倒置。
- e. 單為維修螺紋型閥類，需於管線上裝置管套管或凸緣。

8. 管線之安裝

- a. 設計圖所示之管線配置位置，並非絕對遵循之路線，承包商應在施工前，充分了解工地情況，以及與其他工程間之關係，對有衝突之處，應與有關人員協調，作適當之調整，如因疏忽及缺乏協調而蒙受損失，應由承包商自行負責，不得要求追加工程價款或補償。。
- b. 管線應盡可能採直線配置，避免不必要之偏位、交錯，凹陷及造成氣囊。管線排列應與樑柱及地坪面保持平行，以及具有傾向洩水或排氣位置之適當斜度並考慮閥及管配件之維修空間，如閥及管配件裝於隱蔽處所，須預留檢修門(孔)，其大小應符合規定。
- c. 安裝管線須能允許膨脹或收縮，且無應力作用於管子、接頭或所連接之設備上。
- d. 不論圖說有無說明，所有水管應於必要高點裝設排氣閥，低點裝設洩水閥。
- e. 安裝管線須能允許膨脹或收縮，且無應力作用於管子、接頭或所連接之設備上。
- f. 焊接歧管，以及使用焊接管件改變管路方向，必須使用標準管件，不允許使用管子互相切角插接或交接，而代替肘管及 T 型管。
- g. 地下金屬管須防蝕處理。
- h. 管線完成裝配後必須以修補劑修補車牙外露部位及碰損處，並以 PE 膜纏繞保護之。
- i. 地下金屬管須防蝕處理。
- j. 所有管線須有良好的支撐，並應考慮設備的振動、流體溫度及壓力。
- k. 管線貫穿基礎或樓板或牆壁時須加套管。
- l. 管線貫穿防火區劃時，於貫穿處兩側各一公尺範圍內，應使用不燃材料製作之管類並以核可之防火填充材料於結構體開孔與配管空隙間密封，以達防火之要求。

B. 清洗

施工完成後，整個管系內之雜物必須沖洗乾淨。

C. 系統測試

2. 系統安裝完成後應做加壓試驗，試驗壓力不得小於加壓送水裝置全閉揚程 1.5 倍以上之水壓，試驗壓力以繼續維持兩小時無漏水現象為合格。
3. 校正壓力計。
4. 所有的設備應清潔不得髒污。
5. 測試警報裝置並檢查警報信號。
6. 承包商應提供測試報告與證明供業主審核。
7. 所有測試費用由承包商負擔。

6.0 室內排煙系統

6.1 工作範圍

- A. 風管材料及製作
- B. 中壓及高壓風管
- C. 工作範圍以圖說及合約標單要求項目為準

6.2 相關準則

A. 中國國家標準(CNS)

- 1. CNS 8503H3012 熱浸法鍍鋅作業法

B. 美國國家及相關團體學會標準

1. 美國冷凍空調及熱工學會

ASHRAE	基礎篇	風管設計
ASHRAE	設備篇	風管構造

2. 美國材料試驗協會 (ASTM)

ASTM	A525	鋼片熱浸鍍鋅處理之一般要求
ASTM	A527	鋼片熱浸鍍鋅製作之品質

3. 美國國家防火協會(NFPA)

NFPA	90A	空調及通風系統之安裝
------	-----	------------

4. 美國國家空調板金協會

SMACNA	高壓風管製造標準
--------	----------

C. 主管機關頒布實施之法令規章和技術規則

D. 經由監造及業主認可之其它國家標準

6.3 產品功能需求

A. 一般要求

- 1. 風管材料應為不可燃性。

2. 鐵皮風管：應為符合 ASTM A525 或 ASTM A527 標準之鍍鋅鐵皮，其每面鍍鋅層重量，須符合 ASTM A90 之規定。
3. 不銹鋼風管：使用 ASTM A304 材質。
4. 防火風管：應有 2 小時防火時效，2 mm 厚鍍鋅鐵皮並以電銲銲接製作。
5. 所有風管與風機或其他轉動設備相連接處，應裝設防震接頭。
6. 所有風管及外殼之板金工作，應保持平滑無殘留銲渣及疤痕。
7. 防火風門及控制風門均應於風管適當位置設置檢修門。

B. 中壓及高壓風管

1. 風管原則上應使用鍍鋅鐵皮製作。
2. 中壓風管之構造，應能操作於運轉壓力在 501 Pa~1500Pa 的系統，風速 10m/s 以上。
3. 高壓風管之構造，應能操作於運轉壓力大於 1501Pa~2500Pa 的系統，風速 10m/s 以上。
4. 風管所使用的密封及密封劑，應經監造及業主核可。
5. 除非特別註明，應依 SMACNA 之高壓風管製造標準及 ASHRAE 手冊之規定製作與支撐，且須依所註明之運轉壓力，提供風管材料、厚度、補強及密封。
6. 分歧管、肘管及彎管應以風管中心線為準，而轉彎半徑不得小於風管寬度之 1.5 倍，若無法維持此轉彎半徑或使用矩形彎管，則需加裝翼截式導風片。
7. 變徑風管尺度應漸形變化其擴散角度不得超過 15°，收縮角度不得超過 30°。
8. 以連續銲接製作中壓及高壓之圓形及橢圓形風管配件時，其使用鐵皮厚度應比 SMACNA 規定之風管鐵皮厚度大兩號，接頭應使用至少 100mm 之接合套，以銅銲或電銲接合，銲接處應著防銹漆。
9. 除特別註明得使用 90° 圓錐狀 T 型接頭外，支管均應使用 45° 之 Y 形接頭。

C. 逆止閘門

逆止閘門的製造必須是多葉片式，葉片使用厚度規號 20 號數以上之鋁葉片製造，葉片應為中心樞軸式配備毛氈或具有撓性的乙烯塑膠密封件以密封邊緣，閘門必須連結在一起，不得有聯動不順的聲音，在 90 度處須有止動裝置用鋼製滾珠軸承作過電鍍處理的鋼製樞軸銷。框架採用規號 18 號數以上之鍍鋅鋼板製造。

D. 防火閘門

1. 防火閘門的製造及測試，須符合消防主管機關的要求，並符合 UL 555 法規的要求。
2. 防火閘門必須安裝在風管貫穿有防火等級的牆壁／樓板。防火等級須配合各區域建築結構之防火等級而定。
3. 簾幕式防火閘門（Curtain Type）之葉片及框架須以鍍鋅鐵皮製作。
4. 多葉片式防火閘門使用油浸式青銅或不鏽鋼套筒軸承的隱蔽式板狀鋼製連

桿；不銹鋼製開閉彈簧、葉片止動件及加鎖。

E. 電動或氣動控制閘門

1. 所有控制閘門必須適合垂直或水平平面的安裝位置。
2. 閘門必須使用合適的氣動或電動馬達啟動。並且所使用的模組式閘門，在現場必須容易裝配。每一個閘門必須是多葉片式、具有一獨立式槽型框架，必須有原廠工廠裝設套管(sleeve)必須與葉片框架、軸、軸承、密封件、連桿組及所有的附件，在工廠裝配成組合式閘門，以便達成所規定的閘門功能。提供閘門的製造廠商，同時必須提供所有安裝需用之結構支撐件及五金。
3. 閘門必須經過適當安排，使馬達能很平順的運轉，並其葉片使之可容易的全開或全關操作。
4. 閘門驅動器須有一彈簧彈回裝置，在電力故障時，可依據需要打開閘門或關閉閘門，並須附裝極限開關，以利監控系統偵測開閉情形。
5. 控制閘門在框架內應有 80%以上的淨自由流動面積。
6. 具有防火及排煙功能之電動或氣動閘門，須符合 UL-555S 耐熱 121°C 以上，洩漏等級在 4.5" WG CLASS I，並取得 UL 核准之證明或依 UL-555S 之標準經認可測試實驗室出具之測試證明文件，而驅動器亦須經 UL 核准。
7. 閘門葉片及軸的裝配件須以耐用型的永久自潤青銅軸承支撐。
8. 所有的閘門葉片密封件及閘門框架密封件，所使用的材料必須適合規定的操作狀況，並且經過監造及業主的同意。閘門的葉片及框架必須有鳩尾槽的設計，以便牢固密封件。且使葉片與葉片之間、葉片與框架之間的密封能非常的緊密。
9. 閘門的模組尺度必須保證空氣能自由流動。
10. 安裝於回風兼排煙風管中之控制閘門，須能在 150°C 溫度下連續操作 1 小時。

F. 排煙閘門

1. 構件及性能依 6.2.E 規定。
2. 排煙閘門須符合 UL555S Class I 的等級要求。
3. 電動驅動器必須有足夠的扭力。

G. 防火排煙閘門

1. 構件及性能依 6.2.E 規定。
2. 防火排煙閘門須符合 UL555S Class I 的等級要求。
3. 防火排煙閘門之防火時效須符合建築隔間要求。
4. 電動驅動器必須有足夠的扭力。

H. 格柵風口

1. 通過格柵風口的空氣靜壓降在額定風量下不能超過 25Pa。

2. 通過格柵風口的空氣靜壓降所產生的噪音量，應符合噪音要求。
3. 所有的格柵風口的表面，須在工廠完成由監造及業主選擇或核可之陽極處理。

I. 手動開啟裝置

1. 手動控制盒：安裝高度距地板高度 80-150CM 間，箱體為 1.2mm 鐵板製粉體塗裝，面板為 SUS 304 不銹鋼砂面材質，製造明、暗兩用規格 W10.5×H15×D5CM，啟動開關須配合排煙區劃之警報迴路將火警訊號傳至受信總機。
2. 接線控制法：採二線式使用電源 DC24V。

J. 防煙垂壁

1. 固定片：使用 5×40×80MM 鍍鋅鋼板或 SUS 304 不銹鋼材質或鋼絲玻璃。
2. 垂吊螺桿：使用直徑 5MM 吊桿，符合 ASTM 碳鋼材質及螺桿。
3. 吊桿：使用 3MM C 型鍍鋅鋼板，多孔支撐便於高低調整。
4. 上支撐架：使用一體成型鋁合金框架陽極表面處理。
5. 垂壁吊桿：使用鋁合金一體成型 H 型吊桿，收邊美觀大方。
6. 支撐墊：防滑支撐墊，使用橡膠。
7. U 型下支撐桿：鋁合金一體成型支撐桿，可搭配不銹鋼修飾邊條。
8. 固定螺栓：直 5MM，全牙螺栓或不銹鋼螺栓。
9. 固定螺帽：鋁合金螺帽。
10. 可搭配不銹鋼 U 型收邊飾條。
11. 輕鋼架，天花板。
12. T 型固定架（輕鋼架）。
13. 防煙垂壁材質須符合消防署規定之材質。

6.4 施工

A. 風管安裝

1. 風管安裝前，應經監造及業主檢查。
2. 風管在需要處應預留孔，以供安裝溫度計、控制器及系統測試用之皮托管；皮托管測試開孔應含有金屬蓋及彈簧裝置或螺絲，以確保氣密。若在保溫風管上開孔，則在金屬蓋內加裝保溫材。
3. 設備附近之風管應預留足夠空間，以作正常操作及維護用。
4. 風管製作期間，風管之開口處應覆以臨時性之金屬或聚乙稀蓋板，以防灰塵進入。
5. 所有貫穿防火區劃牆面及樓地板面之風管開孔，必須用彈性體可位移性±

40%之阻火材料密封，以達 2 小時以上之防火時效，其施工方式必須經監造及業主核准後方可施工。

6. 於風管系統適當處，設置維修孔。
7. 風管標示系統需依照業主指示施作。
8. 風管外部油漆需依照業主指示施作。
9. 承攬商需依據環境之溫濕度狀況，配合業主需求，設置保溫材防止冷凝結露情形產生。

B. 風車安裝

1. 電動與氣動式閘門的安裝
 - a. 閘門在打開及關閉時，必須很平順而沒有衝擊及發出不順的聲音。
 - b. 連桿及連桿組的不正常撓曲及彎曲，須考慮更換連桿或連桿組，使用正確的設計、較高強度的材料、或增加連桿的尺度。
 - c. 閘門模組設備的框架與支撐座的框架之間的間隙，必須使用密合墊作完全的密封。密合墊的材料應符合操作標準或防火等級。
 - d. 閘門模組框架的安裝須遵照製造廠商的建議，並須獲得監造及業主的核可。
 - e. 閘門安裝在牆壁或地板的開孔，而為其他承包商未提供者，本承包商必須經監造及業主同意後，自行負責開孔及復舊工作。
2. 承商應依現場狀況，對風管上的檢修門訂出其大小及位置。

C. 檢驗

1. 依規定進行產品及施工檢驗，項目如下：

名 稱	檢驗項目	依據之方法	規範之要求
離心式風機	1. 風量 2. 靜壓 3. 全壓 4. 轉速 5. 效率 6. 最高條件下的馬達電流 7. 噪音 8. 耐高溫 300℃ 運轉 1.5hr	1. 性能測試： ISO-5801, AMCA-210 2. 耐溫測試： ANSI, ASHRAE-149 或 EN12101-3 3. 噪音測試： AMCA-301 及 AMCA-300 或 BS484	須符合 6.3.D.4 及 6.3.E.1 設計風量、 壓力、馬力、電流量 及耐溫等級之要求。

2. 以上項目之檢驗，其測試證明文件必須附有“CNLA” Logo。

D. 訓練

1. 承包商於本工程測試完畢經洽業主決定適當時間，負責提供人員訓練，訓練業主指派之操作及維修人員。
2. 在訓練開始前一星期訓練人員等送監造及業主認可後實施。

E. 計量與計價

1. 計量

- a. 本章之工作按各風機有關章節之規定以台計量。
- b. 本章工作之附屬工作項目將不予計量，其費用應視為已包含於風機計價之項目內。

2. 計價

本章之工作依有關章節之風機項目以台計價，該項單價已包括完成本項工作所需之一切人工、材料、機具、設備、運輸、動力及附屬工作等費用在內。

7.0 緊急照明及避難指示燈

7.1 工作範圍

本章在規範緊急照明及避難指示燈設備及其附件之設計、製造、供應、安裝及測試等之相關規定

- A. 廠房區域。
- B. 工程復原。
- C. 與其它工程介面之配合工作。
- D. 設備安裝現場測試，本工程包含管路器材施工。
- E. 所有系統設備及必備之附件皆應組裝完成，且符合本規範之要求。
- F. 提供包裝、運送並卸貨至指定場所儲存。
- G. 承包商應配合建築裝修隔間變更而適度調整或增設管線及緊急照明燈及避難指示燈位置，以期在全廠各區域提供完整之廣播功能，並不得隨意提出加價之要求。

7.2 相關準則

A. 中國國家標準（CNS）

- | | | | |
|----|-----------|-------|---------------|
| 1. | CNS 8002 | C4348 | 緊急照明燈 |
| 2. | CNS 10207 | Z1036 | 出口標示燈及避難方向指示燈 |
| 3. | CNS 10208 | Z1037 | 避難指標 |
| 4. | CNS 11175 | Z2058 | 耐熱電線 |

B. 內政部頒「各類場所消防安全設備設置標準」

C. 電工法規 — 室內線路裝置規則

7.3 產品功能需求

A. 緊急照明(本工程緊急照明設備、配電、施工等，不屬 R3.0 工作項目)

- 1. 緊急照明燈應為雙重繞燈絲燈泡，其燈座為磁製或以磁質同等以上之耐熱

絕緣材料製成者。

2. 日光燈應為瞬時起動型，其燈座應為耐熱絕緣樹脂製成者。
3. 水銀燈應為高壓瞬時點燈型，其燈座應為耐熱絕緣樹脂製成者。
4. 放電燈之安定器，應裝設於耐熱性外箱。
5. 緊急照明燈應為中央消防主管機關核定者。
6. 緊急照明應直接連接非緊急電源分路配線，不得裝置插座及開關。
7. 使用耐熱線及耐燃保護。
8. 緊急照明燈使用蓄電池設備，其容量應能持續供電 30 分鐘以上，其照度使用水平照度地下建築物通道不小於 10 LUX，其他場所小於 2 LUX。
9. 無塵室黃光區之緊急照明燈，應使用黃色燈管。

B. 避難指標

1. 避難指標應依據消防法規設置，且設置於採光良好之處。
2. 避難指標應使用堅固耐火之材料，白底綠色圖形文字，標示出口方向。
3. 標示面尺寸為 30CM 長 x 10CM 寬。

C. 避難方向指示燈、出口標示燈

1. 避難方向指示燈、出口燈應依據消防法規設置，並符合國家標準總號 10207 和 10208 之規定。(本案使用冷陰極管型避難方向指示燈及出口標示燈)
2. 避難方向出口燈應使用蓄電池設備，其容量應能持續供電 20 分鐘以上，且須配接緊急電源。
3. 避難方向指示燈白底綠色圖形文字，標示出口方向。
4. 各類場所之各層通達安全梯及戶外或另一防火區劃之防火門上方應設置出口標示燈。
5. 出口指示燈應於 30M 處能清楚看出表面文字及顏色，標示面應以綠色底，用白色文字表示安全門字樣。

6. 無塵室內需使用中型避難方向指示燈及出口標示燈，其它場所使用小型。

D. 耐壓防爆緊急照明燈

1. 防水防塵等級：IP66
防爆等級：D2G4
2. 光源：20W×2 / AC220V 或 110V / 50HZ/60HZ
電池規格：鉛酸電池 6V4AH × 2
電流 260mA 以下
照明時間：2 小時以上
3. 燈座材質：ABS
本體：鋁合金+粉體塗裝+PC 外部保護罩
燈管外部必須加裝玻璃保護罩
接續口徑：3/4"
4. 功能：平時不亮，停電亮 2 支
5. 安裝方式：壁掛式或懸吊式

E. 耐壓防爆避難方向指示燈

1. 防水防塵等級：IP66 (IEC CODE)
防爆等級：D2G4
2. 光源：20W×2 / AC220V 或 110V / 50HZ/60HZ
電池規格：鉛酸電池 6V4AH × 2
電流 260mA 以下
照明時間：2 小時以上
3. 燈座材質：ABS
本體：鋁合金+粉體塗裝+PC 外部保護罩
燈管外部必須加裝玻璃保護罩
接續口徑：3/4"
4. 功能：平時亮 1 支，停電亮 1 支
5. 安裝方式：壁掛式或懸吊式

F. 耐壓防爆出口燈

1. 防水防塵等級：IP66

防爆等級：D2G4

2. 光源：20W×2 / AC220V 或 110V / 50HZ/60HZ
電池規格：鉛酸電池 6V4AH × 2
電流 260mA 以下
照明時間：2 小時以上
3. 燈座材質：ABS
本體：鋁合金+粉體塗裝+PC 外部保護罩
燈管外部必須加裝玻璃保護罩
接續口徑：3/4"
4. 功能：平時亮 1 支，停電亮 1 支
5. 安裝方式：壁掛式或懸吊式

7.4 施工規範

- A. 投標廠商須依工程需要，提出合適規範，其內容包含選用材料、配件、安裝、施工方法及測試方式，經業主及設計師審核同意後方可施作，各主要系統項目，需提供材料或如工程範圍之機型評估報告，於計劃時程內送審討論。
- B. 除本規範圍或設計圖樣另有規定者外，所有管線之配置均需依照經濟部最近頒訂“屋內線路裝置規則”及國家標準施工，並應考慮安全維護及測試之便利，防止各類干擾及考慮必要保護措施。
- C. 所有配線除另有註明外，均應穿入鍍鋅導管內，各電纜及拉線箱內配線均須標上線號。
- D. 電氣電管

1. 金屬導線管

所有金屬導線管須採用符合 CNS 規格之無螺紋金屬導線管 (EMT)，管內部及管壁均應光滑，不得有粗糙之接縫存在。

2. 制止螺圈 (LOCKUNT)

- a. 所有金屬導線管用之末端應裝設制止螺圈。

7.5 工程安全

本工程之工程施作，皆須符合並遵守工業區及本公司之“承攬商應行辦理事項”及“勞

工應行遵守事項”始得進場施工，並隨時注意工地安全。

7.6 工程驗收

A. 承包商必須於驗收前提供如下文件：

1. 系統操作手冊及測試方式、步驟及表格。
2. 系統維護手冊。
3. 工程相關之竣工圖，如接線圖、設備安裝詳圖、平面配置圖及管線配置圖等。

B. 承包商須列出二年份操作及維護所需要之備品表，表中須列出品名、零件編號、單價、數量。

C. 系統試運轉：

1. 承包商必須在合約工期內將本系統設施全部安裝完成，然後會同本公司工地工程師進行測試，而沒有任何故障，並作成記錄報請本公司工地工程師核可後，方可報請本公司驗收。
2. 測試時應逐項測試，以驗證本規範所列之功能，若有功能或規格不符規範所訂，承包商應於業主同意之最短期限內修改或更換新品直至符合規範為止，或提出較原規範更佳之產品報請本公司及設計單位確認核可，否則依本規範所列改善。
3. 修改期間所需之一切工料由承商提供，不得以任何理由辦理追加。

D. 本工程將依系統做驗收動作，除監視各主要驗收項目外，並應備妥圖說及操作維修說明書，於測試運轉前送本公司之運轉人員。

E. 運轉操作訓練由承商於工進行中及運轉階段安排各系統訓練課程至運轉單位完全瞭解操作程序，並掌握各系統運轉，文件及訓練課程均列入驗收項目。

7.7 品質保證

品質保證之執行應符合緊急照明及避難指示燈設備及其附件相關準則之要求，並應依據“基本電氣規則”及其它測試之規定進行測試。

7.8 保固

A. 緊急照明及避難指示燈設備及其附件經正式驗收日起一年之內，如有任何部份，

因為製造、品質及安裝不良而遭損壞，承包商應免費修復或免費供給業主及工程公司認為合格之製品，以資更換。

- B. 在保固期間內有任何故障承包商應於接到通知後 8 小時內到達現場處理。承包商應於請領尾款前辦妥工程保固之保證手續，繳納工程保固金。

7.9 其他

產品部份未盡事宜，請依平面圖及標單或業主解釋。

8.0 緊急廣播設備

8.1 工作範圍

- A. 本章在規範緊急廣播設備（PUBLIC ADDRESS SYSTEM 簡稱 PA）及其附件之設計、製造、供應、安裝及測試等之相關規定。
- B. 本案係針對 PSC FAB 12C & 12D B1F 新建工程之緊急廣播系統而製定，如有疑問或錯字及未盡事宜，以本公司解釋為準，投標廠商不得異議。
- C. 工作範圍：
 - 1. 製造廠房區域（包括無塵室所有區域、喇叭迴路及主要設備）。
 - 2. 支援廠房區域。
 - 3. 中央設備廠房區域及 HPM 廠房區域。
 - 4. 辦公室區域。
 - 5. 其它設備廠房區域（包含變電站、廢水等）。
 - 6. 廠房周圍區域。
 - 7. 緊急廣播系統須與火警警報、電信系統及其他警報系統連動。
 - 8. 工程復原。
 - 9. 與其它工程介面之配合工作。
 - 10. 設備安裝現場測試，本工程包含管路器材施工。
 - 11. 系統包含 SPEAKER 安裝、配管、接線、系統主機之安裝及全廠區系統測試。
 - 12. 本工程之系統規劃、程式設定所需之電腦或硬體、軟體等設備需含於本系統內，並且為合法授權使用軟體。
 - 13. 所有系統設備及必備之附件皆應組裝完成，且符合本規範之要求。
 - 14. 業主保留對本案工程區域變更之增減。
 - 15. 提供包裝、運送並卸貨至指定場所儲存。

16. 承包商應配合建築裝修隔間變更而適度調整或增設管線及 SPEAKER 位置，以期在全廠各區域提供完整之廣播功能，並不得隨意提出加價之要求。
17. 承包商須提供及安裝有關設備之箱體固定，若須埋設槽鐵基座於混凝土內之固定料及輔助功能。

8.2 相關準則

- A. 中國國家標準 (CNS)
- B. 內政部頒「各類場所消防安全設備設置標準」
- C. 美國防火協會 (NFPA)
- D. 美國標準協會 (ANSI)
- E. 國際電工委員會 (IEC)
 1. IEC 68 PART 2 基本環境試驗規定
- F. 電工法規 — 室內線路裝置規則
- G. 日本工業規格 (JIS)

8.3 資料送審

- A. 資料提送審查應依據相關規範及本章之規定辦理。
- B. 承包商應於投標階段連同標單提送下列文件以供業主審查。
 1. 系統架構圖，詳細說明系統設備型號及規格及各項功能。
 2. 提送系統之製造及測試報告。
 3. 符合本工程規範及圖說之界面明細表。
 4. 報價廠商必須提列材料明細規格、廠牌、型號、數量表並附原版型錄和工程進度計劃表兩份，供業主審標。
 5. 本工程標單之材料表數量僅供報價參考，實際數量須以本工程規範圖面、補充說明及澄清內容為準，並以此為驗收規格和數量，而不是以承包商報價單內容為依據。

6. 廠商對於報價範圍（全部發包文件、補充說明及澄清內容）有疑慮時，應於決包前提出澄清，決包後不得以任何理由對報價錯誤或遺漏部份要求業者追加或補償。
 7. 本工程投標廠商應於第一次報價前針對自有設備功能符合規範需求，向業主提出資格審查，測試結果供業主決標參考。
 8. 工程標單報價填寫方式，請依照業主提供之電子檔規格填入報價（含書面正式報價及電子檔）。
 9. 標單上之材料規格若廠商認為有所不足之內容，請自行列入報價單細目；但對於各家系統規格不同者或無用報價項次亦請一併修改。
 10. 廠商於收到標單後，須先進行審圖、審規範、估價動作，並於三日內主動聯絡本案主辦工程師，進行報價前澄清會議日期安排，以利內容詳細之報價。
 11. 施工期間工程追加減其材料單價依決標後等比例降價後之合約單價計算，供業主存查。
 12. 報價時，除了將報價單送採購外另外將報價單（含電子檔磁片）及技術資料、設備規格、材料明細及生產國別、相關型錄、認證文件、工程進度計劃表（以 MS PROJECT 編寫）等一式二份送至風險管理處。
 13. 送審型錄時必需附上消防署認證過之文件，以符合消防法規之規定。
- C. 承包商必須於設備安裝前提供下列資料以供審查。
1. 如採用進口品時，須提供進口證明及相關文件。
 2. 原廠製造年份證明、保用年限證明、供應年限 5 年證明。
 3. 系統架構圖。
 4. 工程相關之施工製造圖，如接線圖、設備安裝詳圖、平面配置圖及管線配置圖等。
 5. 提供相關施工人員組織、施工計劃表。
 6. 須提列喇叭迴路測試計劃。
 7. 本工程決標後，承攬商須配合業主之投資抵減作業，提供相關之資料表格和證明文件資料。

8.4 施工規範

- A. 投標廠商須依工程需要，提出合適規範，其內容包含選用材料、配件、安裝、施工方法及測試方式，經業主及設計師審核同意後方可施作，各主要系統項目，需提供材料或如工程範圍之機型評估報告，於計劃時程內送審討論。
- B. 除本規範圍或設計圖樣另有規定者外，所有管線之配置均需依照經濟部最近頒訂“屋內線路裝置規則”及國家標準施工，並應考慮安全維護及測試之便利，防止各類干擾及考慮必要保護措施。
- C. 所有配線除另有註明外，均應穿入鍍鋅導管內，各電纜及拉線箱內配線均須標上線號。
- D. 信號電纜不得和電力電纜至於同一導管內，以避免信號受電力電纜干擾，各系統須依設備規定做適當的防護措施。
- E. 喇叭線

耐熱要求：CNS 11175 耐熱試驗（攝氏 380 度／15 分鐘）。

導線直徑：幹線 2.0mm，支線 1.6mm。

F. 電氣電管

1. 金屬導線管

所有金屬導線管須採用符合 CNS 規格之無螺紋金屬導線管（EMT），管內部及管壁均應光滑，不得有粗糙之接縫存在。

2. 管子護圍（BUSHING）

- a. 所有金屬導線管之末端應裝設管子護圍。
- b. 管子護圍必須施行接地者，必須使用接地型管子護圍。

3. 制止螺圈（LOCKUNT）

所有金屬導線管用之末端應裝設制止螺圈。

4. 出線匣

火警感知器、介面卡出線匣、擴音器出線匣及接地匣等所有關材料、尺寸製作及面飾均須按照下列規定辦理。

- 5. 所有普通出線匣均須用厚度 1.6mm 上熱浸鍍鋅鐵板擠壓或焊合成型者，或尼龍等不銹蝕材料製成者，匣壁均須預壓有假孔，以方便現場穿孔施工。

6. 所有出線匣均須有螺絲孔眼突耳附著於匣之壁緣。
7. 除另有規定外，所有出線匣之深度，均須依照匣所連接導線管之最大管徑決定，其關係如下列數值：

連接出線匣導管之最大管（吋）	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2
出線匣之最小深度（吋）	1-3/4	1-3/4	2-1/8	3-9/16	4

八角形之平頂燈頭出線匣之深度最少應為二吋，裝設於無面飾之混凝土空心磚牆之短形出線匣之深度最少應為三吋。

8. 所有出線匣裝設開關、插座者，均須附有適用於各該器材之塑膠質蓋板。
 9. 所有連接匣均須附有蓋板，且須使用鍍鋅機器螺絲或其他方式堅牢固定於連接匣。
 10. 鋪設明管時，務使導管置於牆面、結構體以及任何垂直於平頂所相接之直線平行。導管應於每隔最多 2.4 公尺處加以支撐。
 11. 鋪設導管時，務須防護勿使垃圾、混凝土或灰漿等阻塞管內，受阻塞之導管應將管內阻礙清除，如不能清除應予更換。
 12. 導管變更方向時應使用月彎或適當之配件，如在工地彎曲導管時應使用彎管器。
 13. 於工地切斷導管絞製螺紋時，應使用標準螺絲鑄模，斷口須磨光平整。
 14. 金屬管及其配件應緊密銜接，使成一良導體。如銜接部份之電阻過高，應使用銅線跨接，跨接線之線徑最小應為 2 公厘以上。
- G. 防爆區域管路採防爆施工法，材料單請另列項目（如：防爆 Y 接頭、防爆粉、防爆軟管等）。
- H. 報價時需要將穿牆、樓板鑿孔、復原及戶外防水工程。
- I. 本工程施工時及估價時，須考慮將電力電纜配管、配線與信號電纜配管、配線分開，電力電纜不可配置於 LSS 或 TEL/MIS CABLE TRAY 內避免信號受干擾，且必須標明每一迴路、每一器具要貼上編號，接線箱要有壓克力銘牌按圖號之編號貼於箱門外。
- J. 本工程之設備接地配線至既設設備接地箱，由本工程承包商負責配管線製作。
- K. 本工程所使用之弱電電纜線架(LSS CABLE TRAY)由 CCTV/ACCESS 工程(PKG. R2.0)承包商負責施作，本包承包商須協助確認位置，且不得以此為理由要求追加費用。

- L. 施工期間需隨日報表附上平面施工圖及施工進度表(須註明拉多少電纜線並標示迴路來/去處及使用公尺數)。

8.5 損壞賠償

本工程施工中如損及本公司或第三人權利時，其賠償依下列各項規定辦理：

- A. 悉由承包商支付：如被害人逕向本公司請求賠償者，本公司暫留承包商應得之工料款。
- B. 由本公司負責支付：惟因承包商未按本公司規定及指示辦理所致之損害應由承包商負責賠償，該項賠償得就承包商應得工程款或保證金內扣除之。

8.6 工程安全

本工程之工程施作，皆須符合並遵守工業區及本公司之“承攬商應行辦理事項”及“勞工應行遵守事項”始得進場施工，並隨時注意工地安全。

8.7 保密規定

各議價廠商對所領取之一切圖說、資料不得複製、遺失或書面方式供給無關人員使用。

8.8 工程驗收

- A. 承包商必須於驗收前提供如下文件：
 - 1. 系統操作手冊及測試方式、步驟及表格。
 - 2. 系統維護手冊。
 - 3. 系統硬體手冊技術手冊。
 - 4. 得標廠商於工程竣工後，需交付業主精裝本竣工圖，如接線圖、設備安裝詳圖、平面配置圖及管線配置圖等，A1×6 份、A3×6 份、電子檔光碟片兩份。
- B. 承包商須列出二年份操作及維護所需要之備品表，表中須列出廠牌、品名、零件編號、單價、數量，此項為獨立報價，並不列入此次報價範圍。
- C. 系統試運轉：
 - 1. 承包商必須在合約工期內將本系統設施全部安裝完成，然後會同本公司工地工程師進行試運轉，期間內每天連續 24 小時運轉達三天，而沒有任何故

障，並作成記錄報請本公司工地工程師核可後，方可報請本公司驗收。

2. 試運轉時應逐項測試，以驗證本規範所列之功能，若有功能或規格不符規範所訂，承包商應於業主同意之最短期限內修改或更換新品直至符合規範為止，或提出較原規範更佳之產品報請本公司及設計單位確認核可，否則依本規範所列改善。
 3. 修改期間所需之一切工料由承商提供，不得以任何理由辦理追加。
 4. 對本系統進行安裝與測試時，如規範未載事項，但為本系統所必需的，均由廠商負責供應，所以廠商於報價時即須內含報價單內，事後不得以此理由要求追加費用。
- D. 本工程將依系統做驗收動作，除監視各主要驗收項目外，並應備妥各系統圖說及製作運轉操作維修說明書，於測試運轉前送本公司之運轉人員。
- E. 運轉操作訓練由承商於工進行中及運轉階段安排各系統訓練課程至運轉單位完全瞭解操作程序，並掌握各系統運轉，文件及訓練課程均列入驗收項目。
- F. 需完全配合本公司規劃對區域性、功能性需求，測試中到驗收完全日，每日需有工程師駐廠隨時解決公司之需求，以維持系統順暢。

8.9 品質保證

品質保證之執行應符合緊急廣播系統設備及其附件相關準則之要求，並應依據“基本電氣規則”及其它測試之規定進行測試。

8.10 保固

- A. 緊急廣播系統設備及其附件經正式驗收日起二年之內，如有任何部份，因為設計、製造、品質及安裝不良而遭損壞，承包商應免費修復或免費供給業主及工程公司認為合格之製品，以資更換。
- B. 在保固期間內有任何故障承包商應於接到通知後 4~8 小時內到達現場處理。承包商應於請領尾款前辦妥工程保固之保證手續，繳納工程保固金。

8.11 訓練

承包商須提供至少 40 小時之現場訓練課程，包含對設備維護及軟硬體訓練，並事先擬妥訓練計劃，經業主同意後實施。

8.12 智慧財產及專利

本工程所使用系統設備軟硬體皆需為合法取得承包商必須提供設備軟硬體皆不涉及專利或智慧財產問題，若有任何違法事件概由承包商負責一切法律責任，與業主無關。

8.13 系統構成

本系統由下述設備組成：

- A. 緊急廣播主機：設於 OFFICE ERC Room。
- B. 緊急廣播副機：設於 CUP 棟 FMCS Room。
- C. 業務廣播主機：設於 OFFICE ERC Room。
- D. 廣播後級放大器：設於 OFFICE ERC Room。
- E. 音源部份（含收音機、多片式 CD）：設於 OFFICE ERC Room。
- F. 緊急廣播火警連動介面：設於 OFFICE ERC Room。
- G. 迴路控制器：設於 OFFICE ERC Room。
- H. 溫度控制器：設於 OFFICE ERC Room。
- I. 故障偵測器：設於 OFFICE ERC Room。
- J. 遙控麥克風：設於服務台、廠務室、無塵室入口、CUP FMCS Room。
- K. 揚聲器設備：設於全廠區、揚聲器擺設距離須符合消防法規之規定。
- L. 語音播放設備：設於 OFFICE ERC Room。
- M. 音量控制器。

8.14 系統功能規範

- A. 廠區所有廣播區域內，需能提供完整清晰可辨之聲音。
- B. 所有系統設備應集中裝設在標準 19” 標準機櫃內，放置在控制室內。
- C. 無塵室需有電話廣播功能（需具五群組廣播功能，最多可擴充至十組群組）。
- D. 監控中心設有廣播站對無塵室及全廠區廣播，並具緊急廣播之遠控面操作台可監控全廠緊急廣播狀況。

- E. 公共廣播系統至少提供兩只(含)遙控麥克風之連接能力無需增加任何電路。
- F. 設公共廣播系統提供全區域緊急廣播之用，一般狀況下亦可提供各區域內業務廣播機能。
- G. 緊急廣播時，不論任何區域皆須中段一般播音，以緊急廣播為最高優先，且能強制導通音量控制器。
- H. 緊急廣播須與消防火警受信總機連線提供自動預存語音播報功能，所有預存語音應提供三國語言（中／英／日語）順序播報之機能，且災區擴增時播報災區地名應隨時更新，播報區域及連動區域皆依消防法規及業主之需求定義，最多可達8區累加鳴報。
- I. 具毒氣語音播報功能，所有預存語音應提供三國語言（中／英／日語）順序播報之機能，所錄存單句至少提供1024句。
- J. 系統主要提供緊急廣播及一般業務廣播之控管功能，內容包含音訊矩陣之控管、多回路電話廣播、背景音樂播放等功能。
- K. 系統內所含緊急廣播集控功能，應提供廠區內各棟緊急廣播系統之功能，內含緊急播音、預存語音之播放選擇、廣播回路狀況顯示、廣播狀況告知、緊急廣播主機狀況顯示等功能，防災語音錄製可以於廠內自動錄製。
- L. 緊急廣播分為二階段播放(先預報語音後正式報警語音)報警播放及警報解除播音。
- M. 緊急廣播可以手動或自動切換兩種功能選擇。
- N. 音訊矩陣具連接多組遙控麥克風於同一時間內對全廠區內不同區域播音，若區域相同者由優先等級判定播音權，並可依需要對全廠區內任意區域群組播放背景音樂，當廣播發生時自動暫停音樂播放直到廣播結束後再恢復音樂。
- O. 每組遙控麥克風依任務不同各具二十種不同播音群組及優先等級控制，且播音區域由廣播主機依需要由軟體程序隨時變更，無需任何硬體線路跳接。
- P. 依設計圖需求設置遙控麥克風，可對全廠區任選區域播音，且各遙控麥克風在區域不重疊時可同時對不同區域廣播互不干擾且不影響不相關區域播放背景音樂，當多人同時相同區域廣播時具優先等級控制功能，廣播時具音樂鈴提示功能。
- Q. 電話廣播為透過電話系統對全廠內特定區域播音之功能，依需求定義電話廣播為層級較低之廣播。

- R. 電話廣播應具 5 組(含)以上播音區域選擇，依任務不同使用者每次可任選一組區域播音，且播音區域由廣播主機依需要由軟體程序隨時變更，無需任何硬體線路跳接。
- S. 系統提供定時播放背景音樂(播音時間由業主指定)，背景音樂源可為鐳射唱盤或其他訊號線，每天依指定時間傳送至指定地區播音。
- T. 系統配置緊急電源，於停電時應可於滿載狀態下至少使用 8 hrs。
- U. 系統本身須有擴大機故障偵測之功能，並能自動切換至備品上。
- V. 火警警報時緊急廣播必需要能上二下一方式廣播，以符合消防法規之規定。

8.15 系統設備規範

廣播系統包括下列器材，若有規範未述之設備，但為系統功能之部份，承包商應提供不得異議。

A. 音源設備

廣播系統源使用六片裝鐳射唱盤各二組，可任選音源播放，並可依喇叭回路之選擇音樂之播送區域。每組音源皆可獨立調整音量。

1. 數位合成錄／放音器

- a. 電源需求：AC 110V 50/60Hz(或 DC 24V 0.3A)。
- b. 消耗電源：12W。
- c. 斜率：0.3 以下(44.1kHz，錄音等級：Extremely High)。
- d. 輸出 1、2：0dB、600Ω、不平衡、Phone jack / M3.5 螺絲端子。
- e. 耳機輸出：0dB、100Ω、不平衡、Phone jack。
- f. 麥克風：-55dB、600Ω、不平衡、Phone jack。
- g. 輔助：-20dB、10KΩ、不平衡、Phone jack / RCA pin jack。
- h. 儲存卡實裝數：2 片(A、B 儲存卡槽)*儲存卡另計。
- i. 單句語音數：
 - 儲存卡一片：128 或 512 段單句語音(切換式)。
 - 儲存卡兩片：256 或 1024 段單句語音(切換式)。
 - 啟動控制輸入之錄音為 8 段單句語音(直接控制)、256 段單句語音(二進制控制)。
- j. 取樣頻率：32KHz，44.1KHz。
- k. 錄音等級：

Long	(編碼速度 64kbps)
Norma	(編碼速度 96kbps)
High	(編碼速度 128kbps)

Extremely High (編碼速度 192kbps)

- l. 播放模式數：2 元播放模式或 1 元播放模式(切換式)。
 - m. 語音訊息組數：8 組語音訊息組(直接控制)、256 組語音訊息組(二進制控制)可再加一段優先播放之緊急廣播單句語音。
 - n. 控制輸入：
啟動 1~8、播放、停止 1、停止 2、緊急、清除：無電壓乾接點 50ms 以上。
RS-232C：D-sub 接頭(9 pin)公。
 - o. 控制輸出：忙線輸出 1、2，異常輸出：M3.5 螺絲端子、接點容量 DC30V 0.5A。
 - p. 操作畫面顯示：16 文字 x 2 行 LCD。
2. 語音合成記憶卡
 - a. 容量：64M BYTE。

B. 電話廣播介面

1. 每組電話廣播介面內設備輸出音量位準調整及數位迴溯抑制功能，防止輸入位準過大。
2. 其功能在承接電話系統所提出之訊息利用廣播系統對特定區域廣播。
3. 提供 5 組電話介面與電話交換機局線相連執行電話廣播功能，最多可擴充至 20 組介面。
4. 內設音樂鈴，做為廣播前之提示。
5. 內設一組通話頻道與廣播系統連接。
6. 每組介面皆可設定不同之廣播區域及廣播等級。
7. 輸出：-10~+10Db(可調)平衡式。

C. 程式定時器

1. 控制程序可區分為一般及假日程序，一般程序依以週為單位定義不同內容。
2. 具 LED 操作面板及鍵盤做為程式設定及操控。
3. 至少內設 16 組無電壓輸出接點，且所有繼電器皆可由程序控管，以滿足往後需求擴充。
4. 內含西敏寺鐘聲可搭配程序播放。
5. 規格如下：
 - a. 電源電壓：AC 110V 60Hz。
 - b. 消費電力：20W。
 - c. 停電保護期限：100 小時。
 - d. 可程式項目：一星期之每日、時、分、輸出頻道。
 - e. 輸出頻道：8 或 16 個。
 - f. 接觸容量：DC 24V 0.3A。
 - g. 演奏曲子：西敏寺鐘聲。
 - h. 輸出：0dBV 600Ω 不平衡。

- i. 使用溫度範圍：0℃～+50℃。

D. 緊急供電系統

1. 配置電池組及相關充電線，可維持停電後全載供電至少 8 小時之能力。
2. 所配置之緊急供電設備具線上(ON LINE)維護能力，可個別更換電池組而不影響其他系統功能，不可因所使用之緊急供電設備故障而造成系統整體斷電。

E. 遙控麥克風

1. 任一遙控麥克風皆可依需要任意選擇設定全廠區內任意矩陣群組或廣播區域播音。
2. 每組遙控麥克風內設輸出音量位準調整及壓縮/限幅功能。
3. 可同時對不同區域播且互不干擾，當多人同時對相同區域廣播時具優先等級控制功能。
4. 應具分區廣播功能，廣播時應先發送前置音提醒人員注意，並可於系統內選擇多種不同前置音。
5. 每一遙控麥克風至少提供二十組可定義功能鍵，每鍵可個別設定廣播區，或為單區、多區或全區廣播，其優先等級，廣播選區可由系統設定之，並可隨時更改以增加使用彈性。
6. 每部遙控麥克風與主機間最長線路距離須可達 1,000 公尺，且使用單一電纜線連接。
7. 麥克風型式：鵝頸式電容單指相向性麥克風。
8. 規格：
 - a. 電源：24VDC(動作範圍：16～33V DC)。
 - b. 消耗功率：140mA。
 - c. 音頻輸出：odBV，600Ω，，平衡式。
 - d. 麥克風：單一指向性電子電容式。
 - e. 音樂鈴：
 - 內附 4 種 PCM 音源方式音鈴。
 - 由內附喇叭監聽。
 - f. 控制：
 - 麥克風靈敏度控制。
 - 監聽喇叭音量控制。
 - 音樂鈴音量控制。
 - g. 連接電纜線(選用)：YR-2010 (每卷 200 公尺)。
 - h. 最大的接線距離：1000 公尺。
 - i. 工作溫度：0～40℃。

F. 矩陣控制器

1. 系統採音訊矩陣管理方式，使所有廣播在區域不重疊情況各自廣播互不干

擾，矩陣規模以能容納所有廣播站及音源為主但不得小於 24 進 36 出，且其矩陣控制規模至少可增設為 64 入 128 出以上，以確保日後擴充無誤。

2. 系統之優先控制至少應可分 10 級，以分配於音樂/例行提示/報時/重要/緊急/語音/接管廣播等狀況之廣播分級，同級時則以先發生為優先。
3. 系統至少可擴充至 18 台遙控麥克風，以利往後之擴充。
4. 音樂播放中之區域當和口語廣播之選區重疊時，受選為廣播之回路應自動轉為廣播模式接體口語廣播，當完成廣播時並須自動恢復音樂播放之狀況，不受選為廣播之區域則繼續音樂之播送不受影響。
5. 系統之優先控制可分 10 級，以分配於音樂/例行提示/報時/重要/緊急/語音/接管廣播等狀況之廣播分級，同級時則以先發生為優先。
6. 功能特性：
 - a. 矩陣控制器的主要面板，最大可控制 64 輸入 x 128 輸出。
 - b. 圖示畫面液晶顯示，使操作更容易及簡便。
 - c. 輸出入控制設定，除了在矩陣本體設定以外，亦可由主電腦控制。
 - d. 系統可自我診斷矩陣本體及包含遙控麥克風之所有動作過程記錄，其內容可在矩陣本體或主電腦監控。
7. 規格：
 - e. 電源：100~120V AC 或 220~240V AC，50/60HZ。
 - f. 消耗功率：最大 100W。
 - g. 顯示：320 x 240 點 LCD。
 - h. 操作：功能鍵/游標移動鍵/循環式登錄鍵。
 - i. 音頻輸入：輸入電平：0dBV/輸入阻抗：10k Ω ，電子平衡式：輸出數 8(最大可擴充 128 組輸出)。
 - j. 音頻輸出：輸出電平：0dBV/輸出阻抗：600 Ω ，變壓器隔離平衡式：輸出數 8(最大可擴充 128 組輸出)。
 - k. 音頻輸入/輸出特性(線性訊號)：頻率特性：20~20,000Hz(0dB, -3dB)
取樣頻率：48kHz，動態範圍：85Db
以上
AD 轉換器：18 位元，DA 轉換器：20 位元
 - l. 匯流排：16 位數匯流排。
 - m. 遙控麥克風介面：可連接麥克風數：最多 18 組。
 - n. 主電腦介面：RS-232Cx1。
 - o. 控制輸入：無電壓接點輸入：光耦合器(還原電壓：24V DC/短路電流：5mA)

- 控制輸入數：最大 128 組。
- p. 控制輸出：無線壓接點輸出：繼電器接點輸出(耐電壓：30V DC/控制電流：250mA)
控制輸出數：最大 128 組。
- q. 自我診斷輸出：無線壓接點輸出：繼電器接點輸出(耐電壓：30V DC/控制電流：250mA)
閉路接點或開路接點(可由跳線設定選擇)。
- r. 工作溫度：0~40℃。

8. 擴充機框：

- a. 每個擴充機框可容納 10 片插卡。
- b. 內附擴充卡連接矩陣主機電源，CPU 卡及主機框。
- c. 電 源：100~120V AC 或 220~240V AC，50/60Hz。
- d. 消耗功率：最大 100W。
- e. 工作溫度：0~40℃

G. 緊急廣播主控器

1. 主控機內含喇叭回路之控制. 顯示. 語音預錄播放. 音樂播放. 警報訊息. 麥克風播音. 系統操作所需之程式及相關介面。
2. 喇叭回路設置規模以能容納設計圖面回路數為主，且喇叭分區控制需可擴充至 330 回路(含)以上。
3. 每一喇叭回路皆可控接三線式音量控制器，本項並可選擇為業務一般廣播即可動作或緊急廣播時才動作。
4. 具背景音樂播放功能，可任選回路播放音樂。
5. 系統內含兩階段警報語音自動播報功能，於單區發生警報時播放警告語句，於確認多區域或超過時將自動轉為警報語句。
6. 系統包含語音錄存設備於火警發生時依規定對指定區域發佈火警訊息，並須具有三個語音(中/英/日語)之順序播放功能，當災區持續擴大時，自動擴增發佈區域並將增加之地名自動加入廣播。
7. 火警語音播報流程依火警廣播程序處理，播報內容至少包含提示語，所有災區名稱. 事件語句，且語音訊息內容應依業主指定修改。
8. 事件語句應依不同事件分為測試語句. 警告語句. 警報語句. 解除語句且所有語句播報可手動切換，提供較高之控制彈性。
9. 於語音自動廣播時可由主機麥克風予接管廣播或者為解除或者為擴大災情之口語廣播。
10. 具喇叭回路保護功能，可偵側外接喇叭回路之短路等故障狀況，並自動將該回路與擴大機隔離，防止因線路故障造成系統損壞，每一回路各具回路工作及故障指示燈及保險絲。
11. 具輸出回路監聽功能，可即時了解各廣播回路之播音狀況。

H. 功率擴大機

1. 依法令規定設置喇叭總瓦數 1.5 倍之功率擴大機容量，且以使用廣播系統相同廠牌為原則。
2. 功率擴大機於交流或直流供電模式下皆需提供額定功率輸出。
3. 功率擴大機具平衡式輸入、音量調整等功能。
4. 具電源短路保護功能。
5. 輸出提供過載及過電壓/電流保護。
6. 規格：
 - a. 電源需求：AC 110/120V，50/60Hz，並具緊急直流電源輸入。
 - b. 輸入：0 dBV，平衡式。
 - c. 額定輸出功率 180W 或 220W(含)以上。
 - d. 輸出電壓：100V，70V 二組(含)以上。
 - e. 頻率響應：50Hz~15KHz 範圍內， $\pm 3\text{dB}$ (含)以內。
 - f. 總諧波失真：低於 2%(含)以下。
 - g. 信號噪音比：大於 80dB(含)以上。
 - h. 可加裝故障自動偵測器。

I. 麥克風輸入模組

1. 具麥克風輸入電平控制並具壓縮器(可切換)。
2. 須為電子平衡式輸入。
3. 具優先權設定功能。
4. 輸出電平：高於-20dBV (含)以上。
5. 頻率響應：30~20000Hz 範圍內， $\pm 2\text{dB}$ (含)以內。
6. 音聲濾波器：大於-12dB (含)以上，於 100Hz 時。
7. 失真率：低於 0.3% (含)以下。
8. 噪音位準：低於-120dBV (含)以下。

J. 輔助輸入放大模組

1. 須為電子平衡式輸入。
2. 具輸入靈敏度切換功能。
3. 當多模組使用時，可設定優先等級並具優先自動靜音功能。
4. 具工作指示燈。
5. 具音量控制功能；靜音電平控制功能。
6. 輸出電平：高於-20dBV(含)以上。
7. 頻率響應：30~20000Hz 範圍內， $\pm 2\text{dB}$ (含)以內。
8. 失真率：低於 0.3%(含)以下(1000Hz 正弦波時)。
9. 噪音位準：低於-94dBV(含)以下(20Hz~20000Hz 範圍內)。

K. 音量輸出放大模組

1. 須可合併前級放大器之訊號混音輸出。

2. 具高音和低音音質控制。
3. 具音量控制功能。
4. 具 LED 輸出電平顯示。
5. 輸出電平：高於 0dBV(含)以上。
6. 頻率響應：30~20000Hz 範圍內， ± 2 dB(含)以內。
7. 失真率：在 1000Hz 時低於 0.3%(含)以下。
8. 音調控制：低音 ± 10 dB(含)以上，在 100Hz 時。
高音 ± 10 dB(含)以上，在 10000Hz 時。
9. 雜音電平：低於-100dB，在 20~20000Hz 範圍內。

L. 緊急／業務廣播主機

1. 須有「音聲引導功能」，於緊急廣播時可藉由音聲引導操作，並具液晶(LCD)顯示面板(顯示內容 4 行 15 字以上)可確實顯示廣播狀態。
2. 須具中文音聲警報音(含信號音、感知器發報廣播、火災廣播等內容以上)。
3. 具中文及中文+英文樓層廣播語音。具有堆疊鳴報功能。
4. 具自動火警警報連動模式：分連動及全區連動兩種模式以上。
5. 具自動火警語音廣播定時功能，可設定範圍在 30 秒~15 分 30 秒間(含)以上，以 30 秒為設定單位。
6. 具全區火警語音廣播定時功能，可設定範圍在關或 0 秒~15 分 30 秒間(含)以上，以 30 秒為設定單位。
7. 輸入部份：須具(a)緊急／業務兼用麥克風輸入 (b)定時器(報時)輸入 (c)業務用前級放大器輸入 (d)緊急音聲輸入等以上
8. 輸出部份：須具緊急／業務輸出。
9. 輸出控制：個別控制 10 局(含)以上(可增設)，最大可至 330 回路(含)以上及全區，群組 5 組(含)以上。
10. 具 3 瓦(含)以上監聽喇叭。
11. 本項器材須經消防署認證通過，並於驗收時出具證明文件。

M. 20 迴路擴充選擇器

1. 須可與火災連動緊急廣播主機連線並擴充喇叭迴路數。
2. 可增加控制 20 喇叭迴路(含)以上。

N. 10 迴路擴充選擇器

1. 須可與火災連動緊急廣播主機連線並擴充喇叭迴路數。
2. 可增加控制 10 喇叭迴路以上。

O. 緊急／業務兼用接線盤

1. 須具 10 組(含)以上喇叭回路接點。
2. 須具 10 組(含)以上回路短路保護裝置。

3. 須具 10 組(含)以上自動火警警報輸入接點。
4. 具緊急遙控控制器，其功能容量為：
5. 輸入 4 組(含)以上緊急音聲輸入。
6. 輸出 2 組(含)以上緊急電源輸出並具監聽輸出。
7. 控制方式：具緊急遙控輸出，傳輸方式 RS-485 / 9600bps(含)以上並具緊急啟動輸入/CPU 關輸入/蓄電池輸入/檢查開關輸入。
8. 具業務遙控控制器，其功能容量為：
9. 輸出：具業務遙控麥克風電源輸出。
10. 控制方式：具業務遙控 RS-485 / 9600bps(含)以上並具 15 組(含)以上輔助控制輸入/音樂鈴啟動輸入廣播中輸出/具遙控控制器動作中輸出。
11. 具 24V 直流電源連接器輸出，電流 2 安培(含)以上。
12. 並可控制：緊急啟動輸出 / 緊急控制輸入。
13. 蓄電池檢查輸出。
14. 蓄電池異常輸入等。
15. 具外部控制輸出功能：可緊急切斷電源/可緊急時供應電源/可緊急外部接點控制/具遙控控制等以上功能。
16. 具外部控制輸入：具外部定時控制 2 組(含)以上/具廣播故障，緊急控制、停電控制等以上功能。
17. 交流電源輸出：可連動控制 8 組(含)以上輸出(每組最大 700W(含)以上，總和 2.1kW(含)以上)。
18. 非連動控制 6 組(含)以上輸出(每組最大 600W(含)以上，總和 800W(含)以上)。

P. 20 迴路擴充接線盤

1. 具 20 組(含)以上喇叭回路接點。
2. 具 20 組(含)以上回路短路保護裝置。
3. 具 20 組(含)以上自動火警警報輸入接點。
4. 須配合輸入/輸出控制接線盤使用。

Q. 10 迴路擴充接線盤

1. 電源：DC 24V。
2. 消耗電流：400mA。
3. 喇叭回路：緊急、通常、共通各 10 組端子。
4. 回線短路保護：具保險絲保護。
5. 自火報入力：10 回路。

R. 總電源控制器

1. 具電源指示器及設備保護裝置。
2. 具直流電源輸出。
3. 具 20 安培(含)以上交流電源輸出(經開關)。

4. 具 10 安培(含)以上交流電源輸出(不經開關)。
5. 具 10 組(含)以上接線端子，可用於連接電源線和喇叭線。

S. 回路監聽選擇器

1. 電源需求：AC 100V， 50/60Hz。
2. 輸入數：16。
3. 功率消耗：21W。
4. 正常輸入電平：線性電平：+4dB(變壓器隔離)/低阻抗喇叭：49V， 300W(8 Ω)(變壓器隔離)/高阻抗喇叭：70V(變壓器隔離)。
5. 最大顯示電平
線性電平：+10dB/低阻抗喇叭：98V/高阻抗喇叭：140V。
6. 最大輸出電平：3W 內部喇叭或 10mW 耳機輸出。
7. 操作控制(共同部份)
 - a. 選擇開關：1~16 頻道。
 - b. 輸出：喇叭/耳機電平/電源：開/關。
8. 操作控制(連接開關)
連接開關：單一/主機/副機。
9. LDE 指示(每一頻道)
指示表：12 段 LED/頻道顯示：選擇時 ON。
10. LDE 指示(共同部份)
頻道選擇：主機或單一時 ON，副機時 OFF：電源：ON。
11. 可同時監看及監聽 16 組聲音信號，兩台連結時、可監聽 32 組聲音信號。

T. 廣播系統機櫃

1. 所設之機櫃以按裝所有設備容量為準並配合現場架設。
2. 本項機櫃須合櫃內配線架所有設備單體皆須使用支架予固定支撐。
3. 正面用面板補空，背後具排熱扇並具專用開關。
4. 下方應具進氣孔，另具可開背門，櫃間相連應予連鎖妥為固定。

U. 喇叭

1. 各型喇叭皆需符合消防法規揚聲器 L 級之規定。
2. 各型喇叭之匹配變壓器皆需有三種功率輸入選擇，配合不同場合配接。
3. 嵌頂型喇叭需加裝防火背罩阻隔火燄。
4. 無塵室使用喇叭盆體材質需使用不落塵材料防止落塵。
5. 有易爆氣體之使用場所需使用氣體防爆結構之喇叭，且防水/防塵需符合 EG4 之標準及依 BS 381C 規定漆成醒目的紅色。
6. 揚聲規格如下：
 - a. 6W 嵌頂喇叭(含防護罩及面板)
 - 具防護背罩。
 - 額定輸入功率：可調 6W/3W/1.5W(100V)含三種以上可選擇。

- 輸出音壓：高於 92dB/1W/1m(含)以上。
- 頻率響應：50~20000Hz 範圍內，±10dB 以內。
- 安裝方式須為彈簧夾方式。
- b. 6W 壁掛喇叭
 - 具12公分(含)以上全音域喇叭。
 - 區分等級：消防署認證L級。
 - 額定輸入功率：可調1W/3W/6W(100V LINE)三種(含)以上。
 - 輸出音壓：高於92dB以上。
 - 頻率響應：寬於40~18000Hz範圍以上。
 - 本項器材須經消防署認正證通過，並於驗收時出示證明文件。
- c. 6W/20 公分壁掛喇叭
 - 具 20cm(含)以上全音域喇叭。
 - 區分等級：消防署認證 L 級。
 - 額定輸入功率：可調 1W/3W/6W(100V LINE)三種(含)以上。
 - 輸出音壓：高於 95dB±3dB 以上。
 - 頻率響應：寬於 40~10, 000Hz 範圍以上。
 - 本項器材須經消防署認正證通過，並於驗收時出示證明文件。
- d. 10W 號角喇叭
 - 額定輸入：10W。
 - 線電壓：100V line or 70V line。
 - 阻抗：-100V line：1KΩ(10W)，2KΩ(5W)，3.3 KΩ(3W)，10 KΩ(1W)。
 - 輸出音壓：113dB/1m。
 - 頻率響應：315~12500Hz。
 - 防水防護等級(IP Code)：IP 65。
 - 裝設方式：支架壁掛或壁吊(附支架)。
- e. 無塵室專用喇叭
 - 額定輸入：10W (100V Line)。
 - 輸入阻抗：〔 100V Line 〕，1KΩ(10W)，2KΩ(5W)，4KΩ(2.5W)。
 - 預設阻抗：1KΩ。
 - 輸出音壓：101dB/1m。
 - 頻率響應：100~13KHz。
 - 線電壓：100V。
 - 裝設方式：支架壁掛或壁吊。
 - 外觀材質：ABS 外殼聚乙烯喇叭盆，不銹鋼面板及支架，橡膠墊圈組合，以防灰塵進入。

V. 音量控制器

1. 輸入電壓：100V。
2. 音壓衰減：至少 5 段衰減控制。
3. ABS 樹脂面板乳白色。
4. 輸入功率：6W/30W/60W。

5. 調整波段：5 段式以上(0dB，-6dB，-12dB，-18dB，OFF)。
6. 顏色材質：旋鈕/面板，ABS 材質。

- END -